

计算机网络

——2025-2026 第二学期

课程教师：周玉晨

联系方式：zhouyuchen@besti.edu.cn

时 间：2026年6月5日



知识点复习

随堂练习

- (2023年考研题) 下列关于IPv4和IPv6 的叙述中, 正确的是()。

(在学习通上作答)

1. IPv6地址空间是IPv4地址空间的96倍
2. IPv4首部和IPv6 基本首部的长度均可变
3. IPv4向IPv6 过渡可以采用双协议栈和隧道技术
4. IPv6 首部的 Hop Limit 字段等价于 IPv4 首部的 TTL 字段

A. 1、 2 B.1、 4 C.2、 3 D.3、 4



知识点复习

随堂练习

- 下面的 IPv6 地址,不符合书写规范是()。

(在学习通上作答)

A. 12AB:0:0:CD30::

B. FF05::B3

C. ::128.10.2.1

D. FE80::12::A2



知识点复习

随堂练习

- Windows 下用于测试的 ping 命令使用了网络层的()协议?
(在学习通上作答)
- A. TCP
- B. ICMP
- C. CSMA
- D. FTP



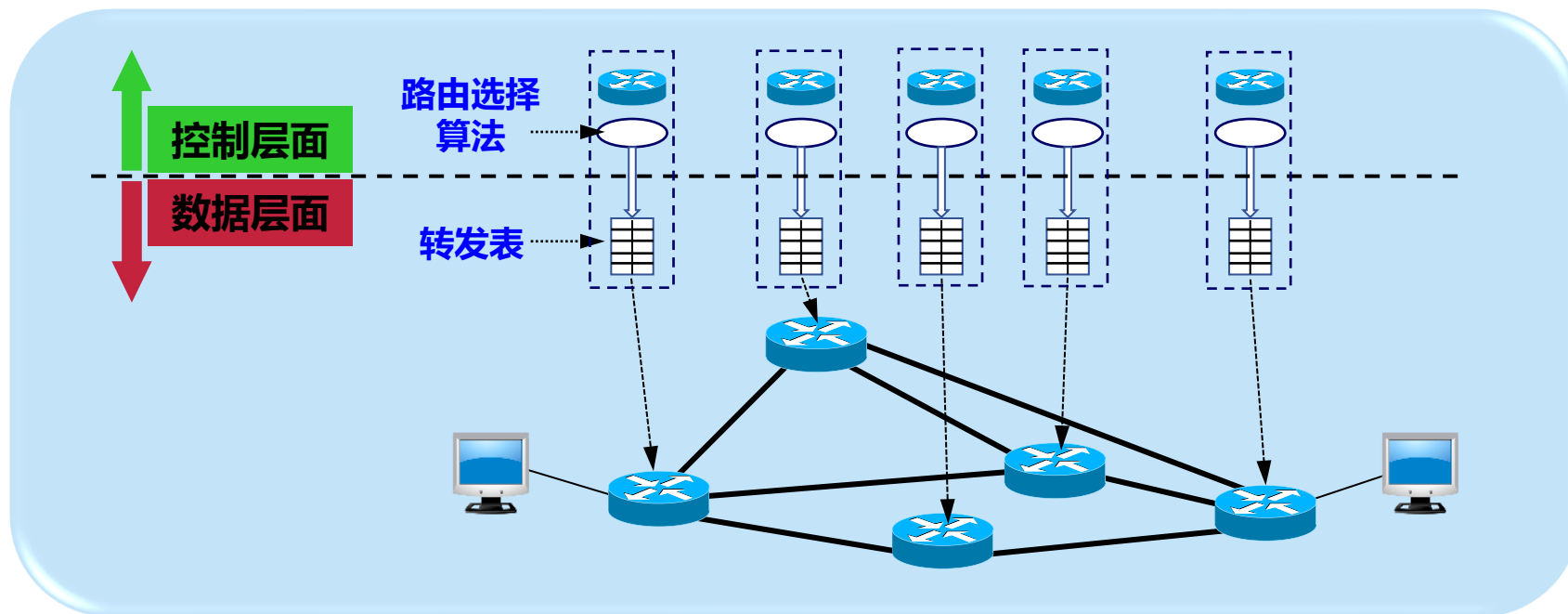
章节大纲

1	网络层的几个重要概念
2	网际协议IP
3	IP层转发分组的过程
4	网际控制报文协议ICMP
5	IPv6
6	互联网的路由选择协议
7	IP多播
8	虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT
9	多协议标记交换 MPLS
10	软件定义网络 SDN 简介



互联网的路由选择协议

有关路由选择协议的几个基本概念



路由选择协议属于**网络层控制层面**的内容



互联网的路由选择协议

理想的路由算法

- 算法必须是正确的和完整的
- 算法在计算上应简单
- 算法应能适应通信量和网络拓扑的变化，
这就是说，要有**自适应性**
- 算法应具有稳定性
- 算法应是公平的
- 算法应是最佳的





互联网的路由选择协议

关于最佳路由

关于“最佳路由”

- 不存在一种**绝对**的最佳路由算法。
- 所谓“最佳”只能是相对于某一种特定要求下得出的**较为合**

路由选择非常复杂

- 需要**所有节点共同协调**工作的。
- 环境不断变化，而这种变化有时无法事先知道。
- 当网络发生拥塞时，很难获得所需的路由选择信息。



互联网的路由选择协议

路由算法分类

静态路由选择策略

- 非自适应路由选择;
- 不能及时适应网络状态的变化;
- 简单, 开销较小。

动态路由选择策略

- 自适应路由选择;
- 能较好地适应网络状态的变化;
- 实现较为复杂, 开销较大。



互联网的路由选择协议

静态及缺省路由的应用

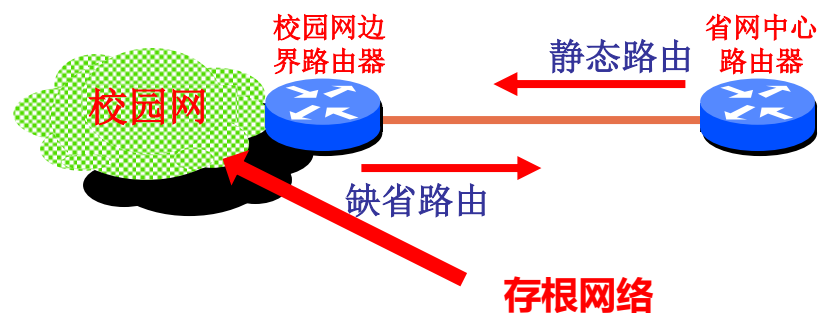
- 缺省路由 (Default Route)
 - 缺省路由是静态路由的一个特例，也需要人工配置
 - 互联网上有太多的网络和子网，受路由表大小的限制，路由器不可能也没有必要为互联网上所有网络和子网指明路径
 - 凡是在路由表中无法查到的目标网络，在路由表中明确指定一个出口，这种方法称之为**缺省路由**



互联网的路由选择协议

静态及缺省路由的应用

- 只有一个路由出口的网络称之为**存根 (stub) 网络**
- 静态路由/缺省路由组合配置方法对存根网络边界路由设定特别有效



- **校园网边界路由器**不需要知道外界存在哪些网络，凡目标地址非校园内的均往省网中心走；
- 对**省网中心路由器**而言，凡目标地址是某校的，一概送往该校路由器，校园网中的各种网络和子网的信息不会传到省网中心路由器中，则省网中心路由器的负担就会减轻



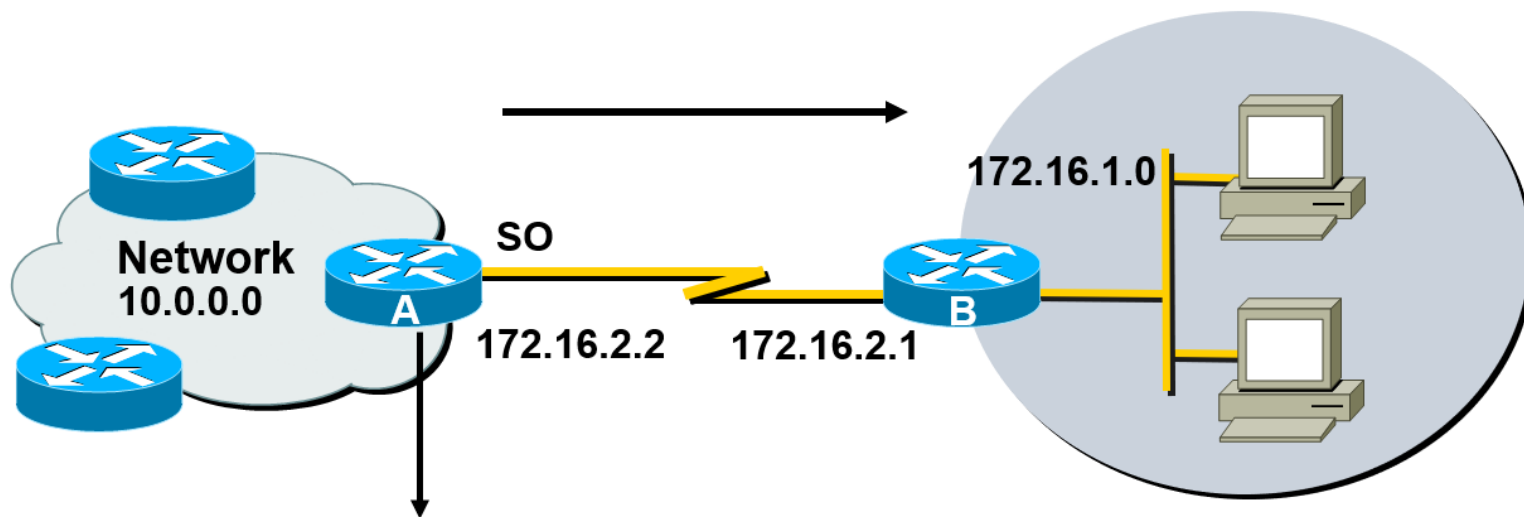
互联网的路由选择协议

练习

- 图中哪个网络是stub network?

A. 10.0.0.0

B. 172.16.1.0

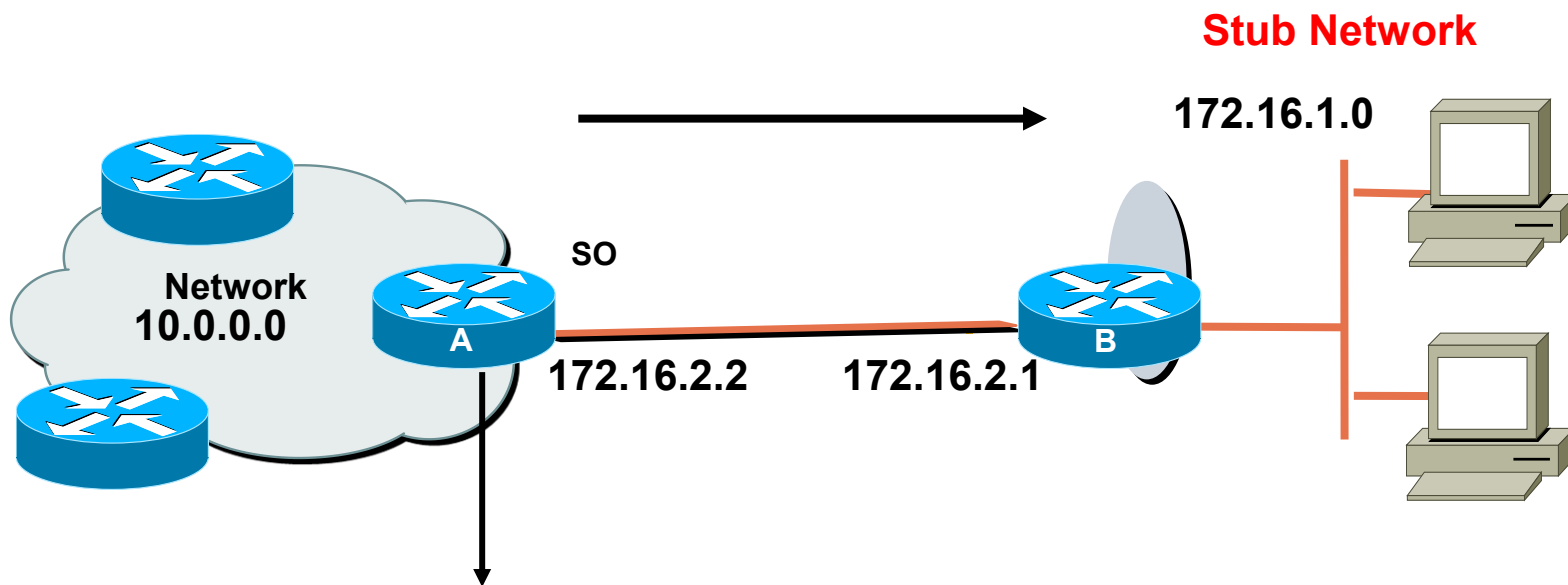


```
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1
```



互联网的路由选择协议

静态路由举例



```
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1
```



互联网的路由选择协议

问题

- 静态路由命令 `ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1` 中, 172.16.1.0 表示?
 - A. 源网络地址
 - B. 目的网络地址
 - C. 下一跳网络地址



互联网的路由选择协议

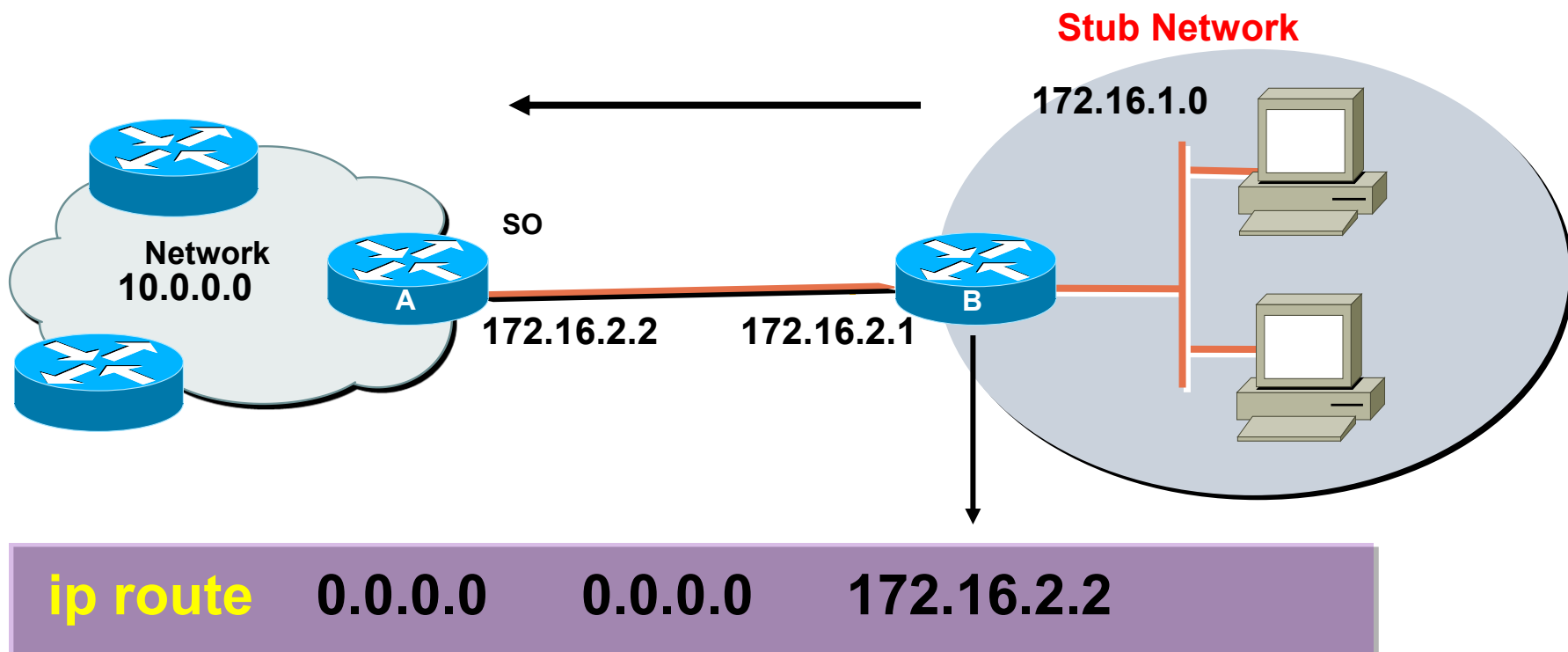
问题

- 静态路由命令 `ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1` 中, 172.16.2.1 表示?
 - A. 源网络地址
 - B. 目的网络地址
 - C. 下一跳网络地址



互联网的路由选择协议

默认路由举例





互联网的路由选择协议

问题

- 下面哪个是默认路由配置

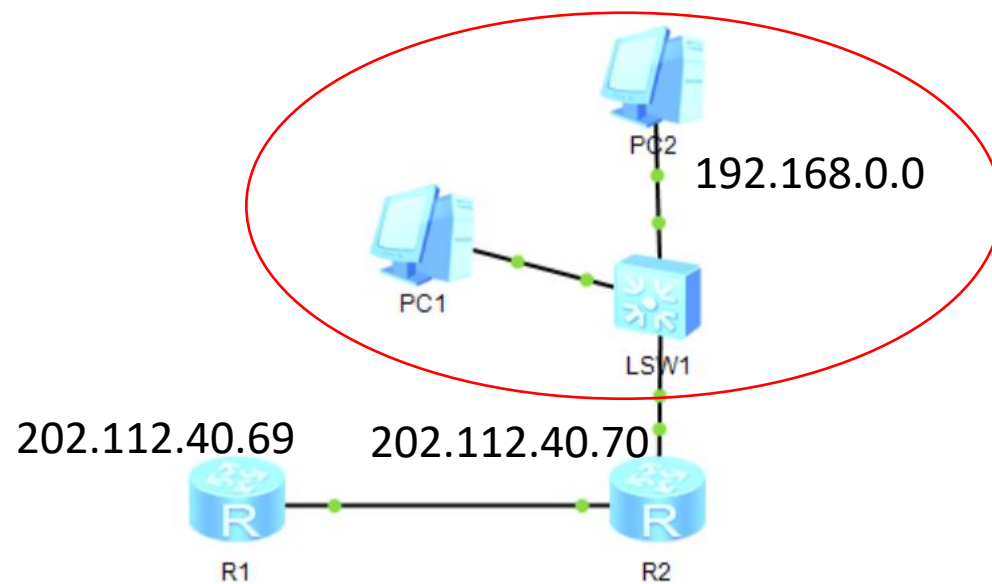
A. ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1

B. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2



互联网的路由选择协议

校园网结构示意图



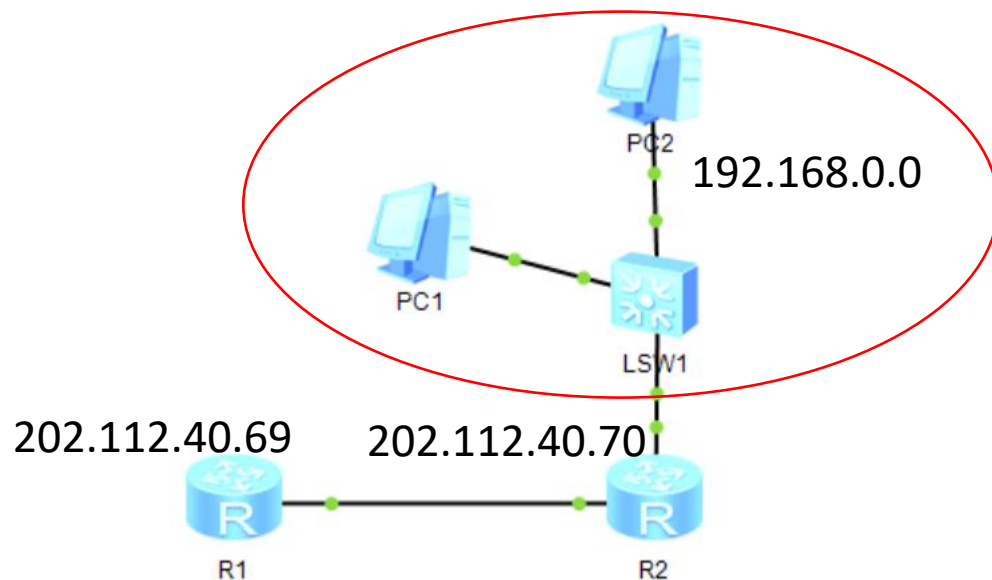


互联网的路由选择协议

校园网静态和默认路由配置

- 配置命令

- ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 202.112.40.70 (静态路由)
- ip classless (启动默认路由)
- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 202.112.40.69 (默认路由)





互联网的路由选择协议

问题总结

- 路由器、路由协议、路由算法、路由表之间的关系？
- 路由算法的分类？ static 、 danymic、 default？
- 如何理解AS自治系统（Autonomous System）？



互联网的路由选择协议

分层次的路由选择协议

- **互联网**

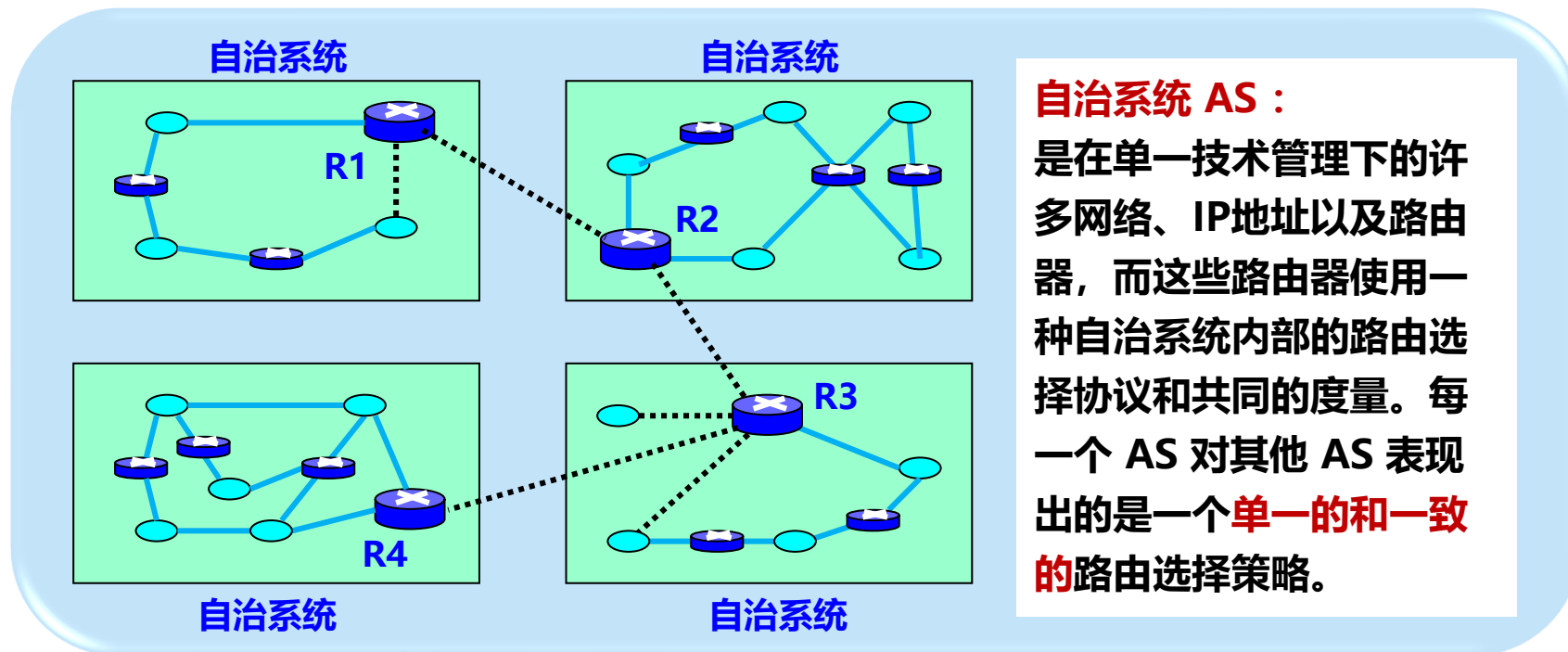
- 采用自适应的（即动态的）、分布式路由选择协议
- 把整个互联网划分为许多较小的自治系统 AS，采用分层次的路由选择协议

- **分成两个层次**

- 自治系统之间的路由选择 或 **域间路由选择** (interdomain routing)
- 自治系统内部的路由选择 或 **域内路由选择** (intradomain routing)

互联网的路由选择协议

自治系统 AS (Autonomous System)





互联网的路由选择协议

两大类路由选择协议

内部网关协议 IGP

- Interior Gateway Protocol
- 在一个自治系统内部使用的路由选择协议
- 常用：RIP, OSPF

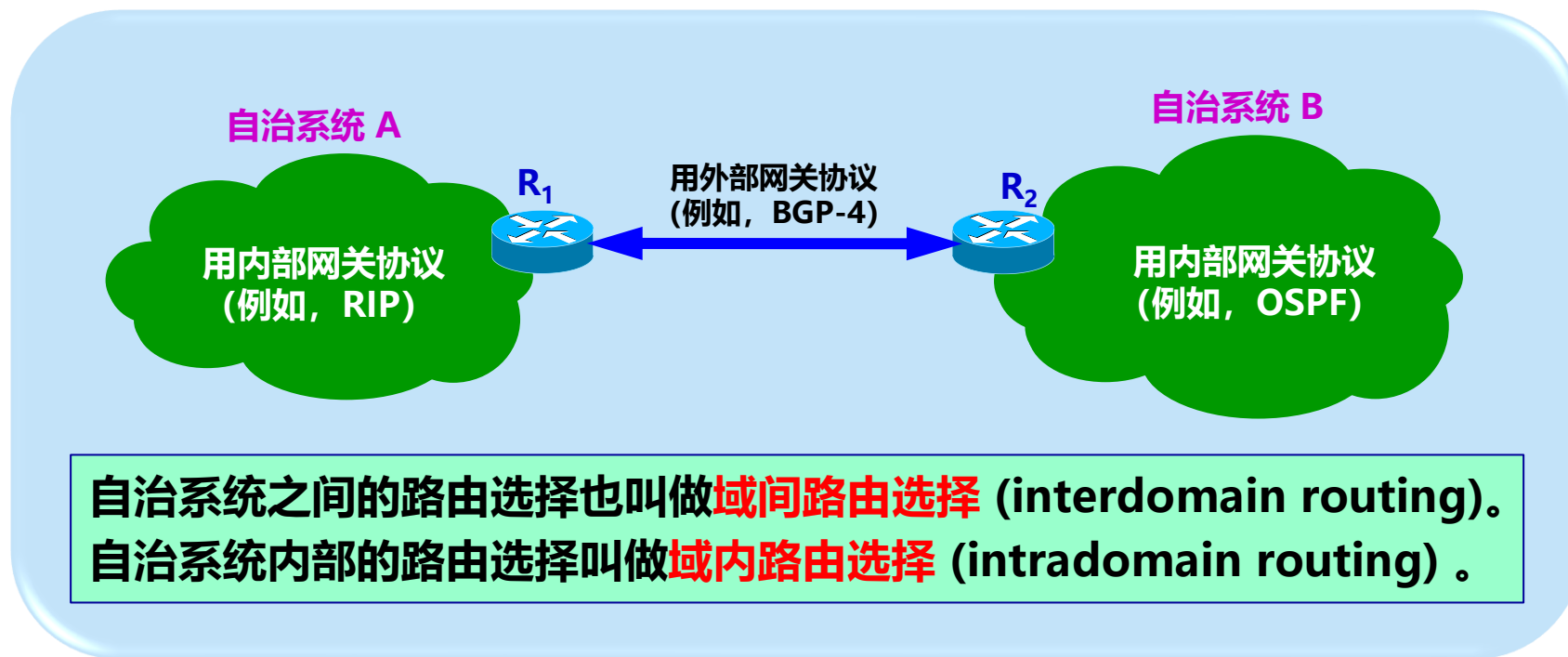
外部网关协议 EGP

- External Gateway Protocol
- 在不同自治系统之间进行路由选择时使用的协议
- 使用最多：BGP-4



互联网的路由选择协议

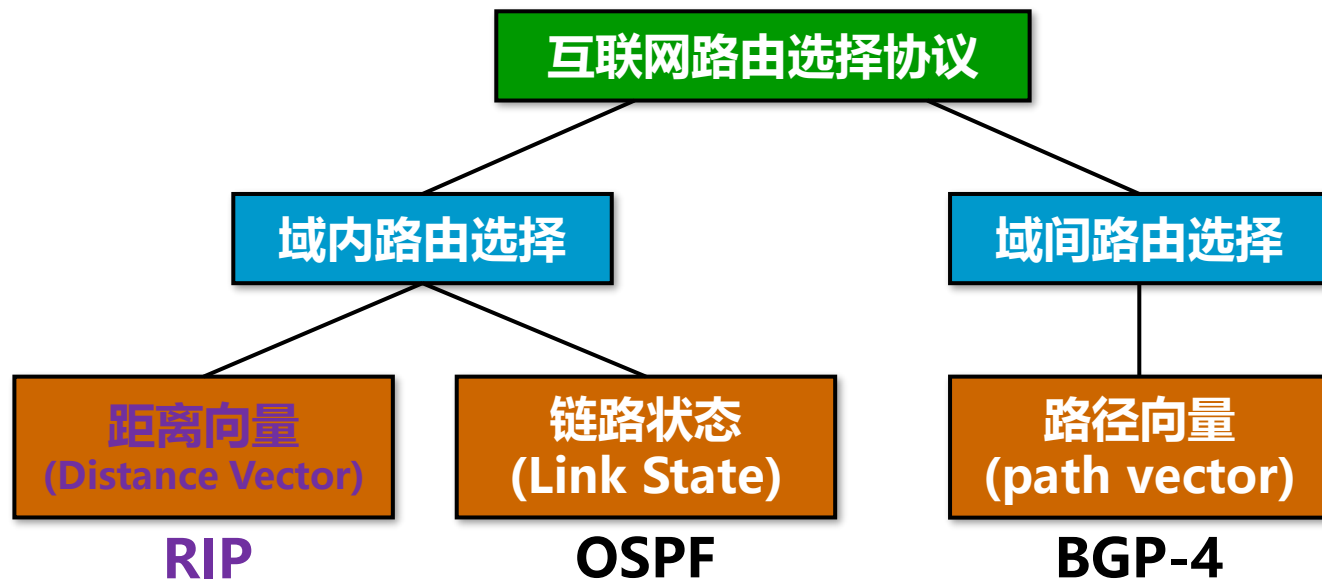
自治系统和内部网关协议、外部网关协议





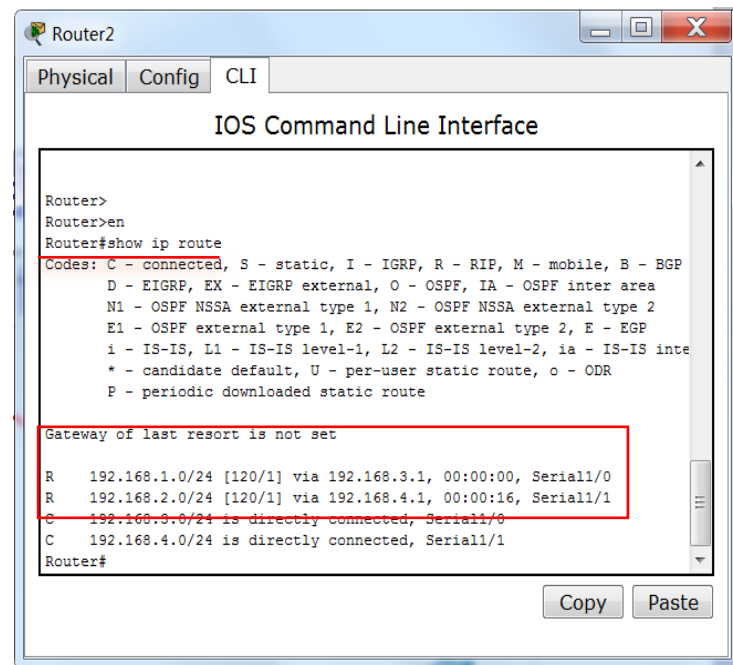
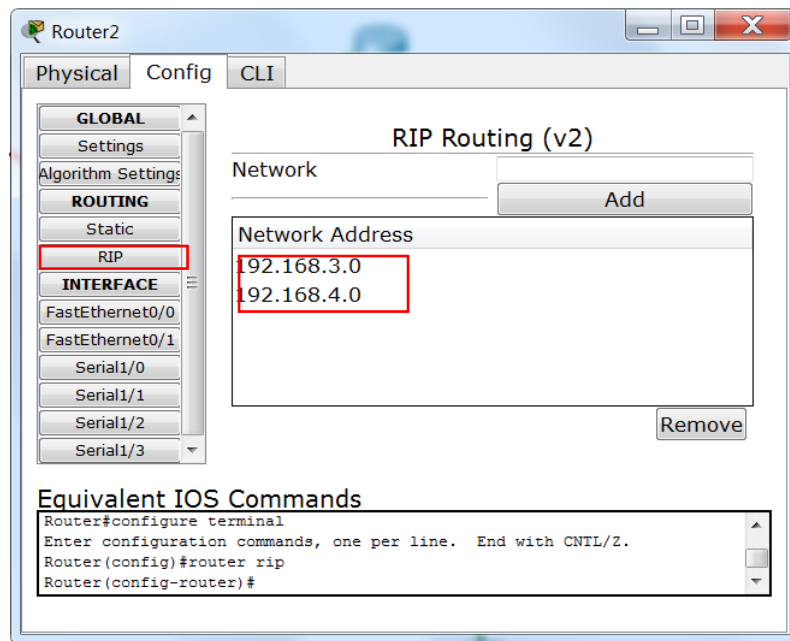
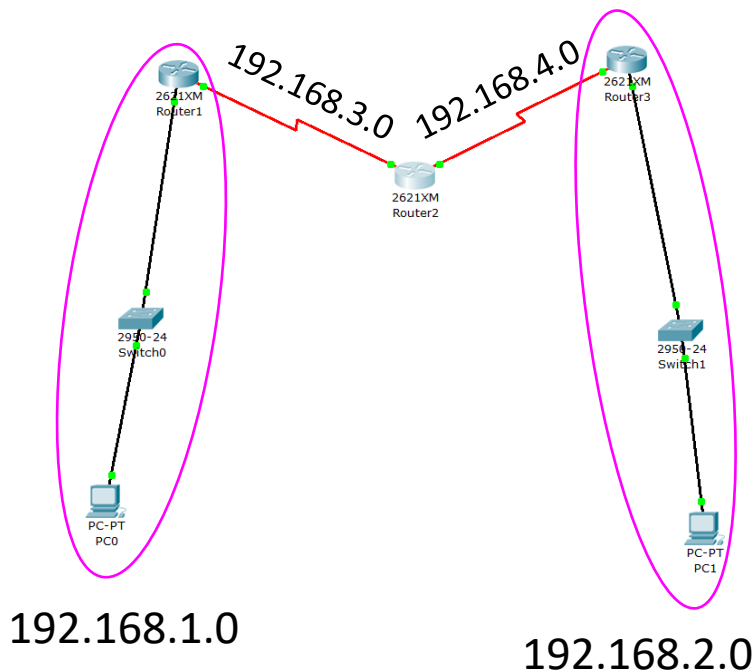
互联网的路由选择协议

内部网关协议RIP



互联网的路由选择协议

路由选择协议的作用





互联网的路由选择协议

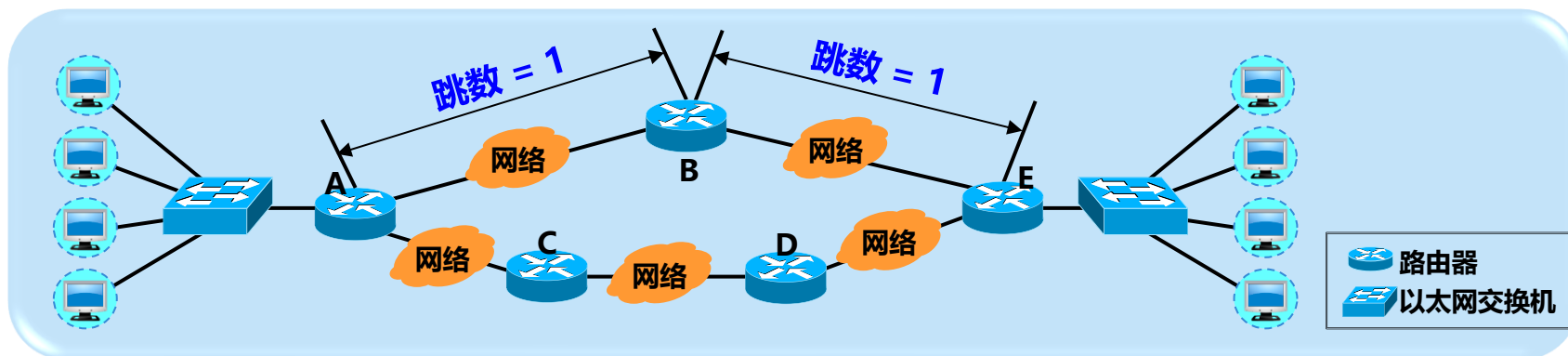
RIP工作原理

- 路由信息协议 RIP (Routing Information Protocol) 是一种**分布式的、基于距离向量的**路由选择协议
- 互联网的标准协议
- 最大优点：**简单**
- 要求网络中的每个路由器都要**维护**从它自己到其他每一个目的网络的**距离记录**

互联网的路由选择协议

RIP “距离” 的定义

- 路由器到**直接连接**的网络的距离 = 1
- 路由器到**非直接连接**的网络的距离 = 所经过的路由器数 + 1
- RIP 协议中的 “距离” 也称为 “**跳数**” (hop count), 每经过一个路由器, 跳数就加 1

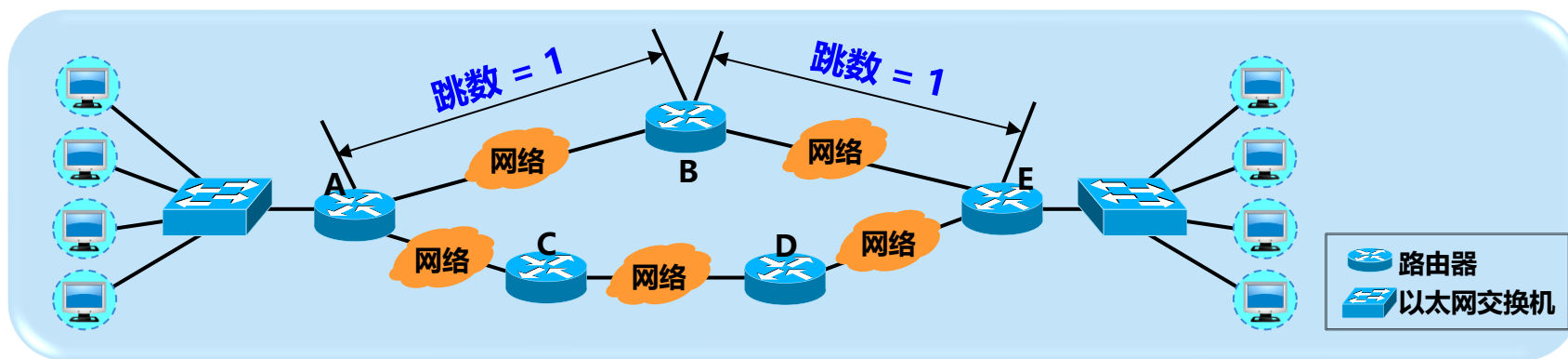


路由 A-B-E 的距离 = 2, 路由 A-C-D-E 的距离 = 3。

互联网的路由选择协议

RIP “距离” 的定义

- 好路由 = “距离短” 的路由，**最佳路由** = “**距离最短**” 的路由
- 一条路径**最多**只能包含 **15** 个路由器
- “距离” 的**最大值**为 **16** 时即相当于**不可达**
- RIP **不能**在两个网络之间同时使用多条路由，**只选择**距离最短” 的路由



路由 A-B-E 的距离 = ?，路由 A-C-D-E 的距离 = ?。最佳路由为A-B-E



互联网的路由选择协议

RIP的三个特点

- 仅和**相邻**路由器交换信息
- 交换的信息是当前本路由器所知道的**全部**信息，即自己的路由表
- 按**固定时间间隔**交换路由信息，例如，每隔 30 秒
- 当**网络拓扑发生变化**时，路由器也及时向相邻路由器通告拓扑变化后的路由信息



互联网的路由选择协议

路由表的建立

- 路由器在**刚刚开始工作时**，**路由表是空的**
- 然后，得到**直接连接**的网络的距离（此距离定义为 1）
- 之后，每一个路由器也只和数目非常有限的相邻路由器**交换并更新**路由信息
- 经过若干次更新后，所有的路由器**最终**都会知道到达本自治系统中任何一个网络的**最短距离**和下一跳路由器的地址
- RIP 协议的**收敛** (convergence) 过程较快。“收敛”就是在自治系统中所有的结点都得到正确的路由选择信息的过程



互联网的路由选择协议

路由表主要信息和更新规则

- 路由表主要信息

目的网络	距离（最短）	下一跳地址

- 路由表更新规则

- 使用**距离向量算法**找出到达每个目的网络的**最短距离**



互联网的路由选择协议

距离向量算法

- 对每个相邻路由器（假设其地址为 X）发送过来的 RIP 报文，路由器

(1) **修改** RIP 报文中的所有项目（即路由）：把“下一跳”字段中的地址都改为 X，并把所有的“距离”字段的值加 1。

(2) 对修改后的 RIP 报文中的每一个项目，**重复以下步骤**：

若路由表中**没有**目的网络 N，则把该项目**添加**到路由表中。否则

若路由表中网络 N 的**下一跳**路由器为 X，则用收到的项目**替换**原路由表中的项目。否则

若收到项目中的距离**小于**路由表中的距离，则用收到项目**更新**原路由表中的项目。否则
什么也不做。

(3) 若 3 分钟还未收到相邻路由器的更新路由表，则把此相邻路由器记为**不可达**路由器，即将距离置为 16（表示不可达）。

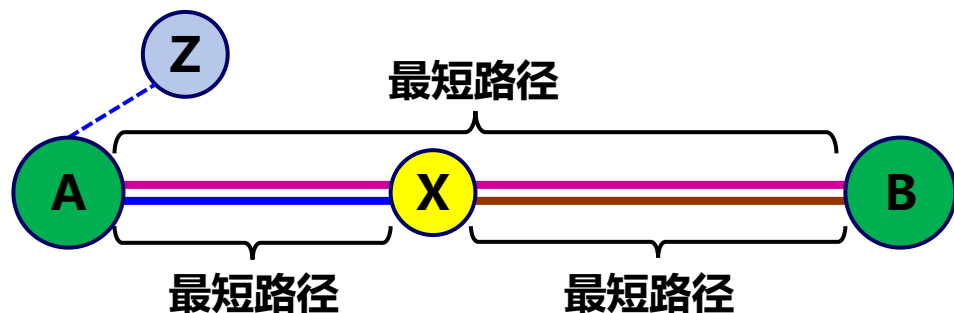
(4) 返回。



互联网的路由选择协议

距离向量算法

- 算法基础：Bellman-Ford 算法（或 Ford-Fulkerson 算法）
- 算法要点：
 - 设 X 是结点 A 到 B 的最短路径上的一个结点。若把路径 $A \rightarrow B$ 拆成两段路径 $A \rightarrow X$ 和 $X \rightarrow B$ ，则每一段路径 $A \rightarrow X$ 和 $X \rightarrow B$ 也都分别是结点 A 到 X 和结点 X 到 B 的最短路径





互联网的路由选择协议

实例

- 已知路由器 R_6 有表 4-8(a) 所示的路由表。现在收到相邻路由器 R_4 发来的路由更新信息，如表 4-8(b) 所示。试更新路由器 R_6 的路由表

表 4-8(a) 路由器 R_6 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net2	3	R_4
Net3	4	R_5
...	...	...

表 4-8(d) 路由器 R_6 更新后的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
??	??	??
??	??	??
??	??	??
...	...	...

表 4-8(b) R_4 发来的路由更新信息

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	3	R_1
Net2	4	R_2
Net3	1	直接交付

① 距离+1, 修改下一跳地址

表 4-8(c) 修改后的表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	??	??
Net2	??	??
Net3	??	??

② 计算更新



互联网的路由选择协议

实例

- 已知路由器 R_6 有表 4-8(a) 所示的路由表。现在收到相邻路由器 R_4 发来的路由更新信息，如表 4-8(b) 所示。试更新路由器 R_6 的路由表

表 4-8(a) 路由器 R_6 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net2	3	R_4
Net3	4	R_5
...	...	...

表 4-8(b) R_4 发来的路由更新信息

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	3	R_1
Net2	4	R_2
Net3	1	直接交付

① 距离+1，修改下一跳地址

表 4-8(c) 修改后的表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	4	R_4
Net2	5	R_4
Net3	2	R_4

表 4-8(d) 路由器 R_6 更新后的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	4	R_4
Net2	5	R_4
Net3	2	R_4
...	...	...

② 计算更新



互联网的路由选择协议

练习

- 路由表更新

【例】路由表更新。

从 C 来的 RIP 报文

Net2	4
Net3	8
Net6	4
Net8	3
Net9	5

增加跳数以后
从 C 更新的 RIP 报文

??

B 的旧路由表

Net1	7	A
Net2	2	C
Net6	8	F
Net8	4	E
Net9	4	F

更新算法

B 的新路由表

??



互联网的路由选择协议

练习

● 路由表更新

【例】路由表更新。

从 C 来的 RIP 报文

Net2	4
Net3	8
Net6	4
Net8	3
Net9	5

增加跳数以后
从 C 来的 RIP 报文

Net2	5
Net3	9
Net6	5
Net8	4
Net9	6

Net1: 没有新信息, 不变

Net2: 相同的下一跳, 替换

Net3: 一条新路由, 增加

Net6: 不同的下一跳, 新跳数小, 替换

Net8: 不同的下一跳, 跳数相同, 不变

Net9: 不同的下一跳, 新跳数大, 不变

B 的旧路由表

Net1	7	A
Net2	2	C
Net6	8	F
Net8	4	E
Net9	4	F

更新算法

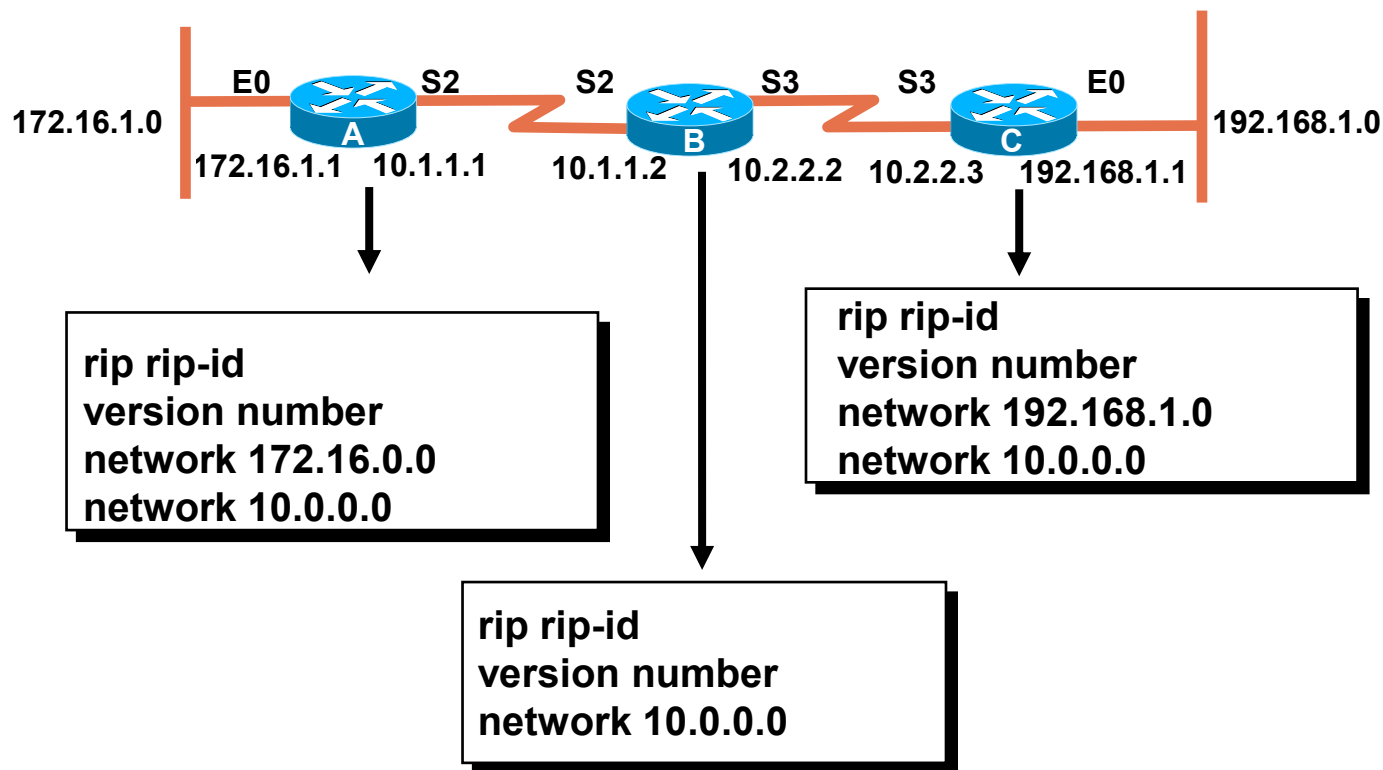
B 的新路由表

Net1	7	A
Net2	5	C
Net3	9	C
Net6	5	C
Net8	4	E
Net9	4	F



互联网的路由选择协议

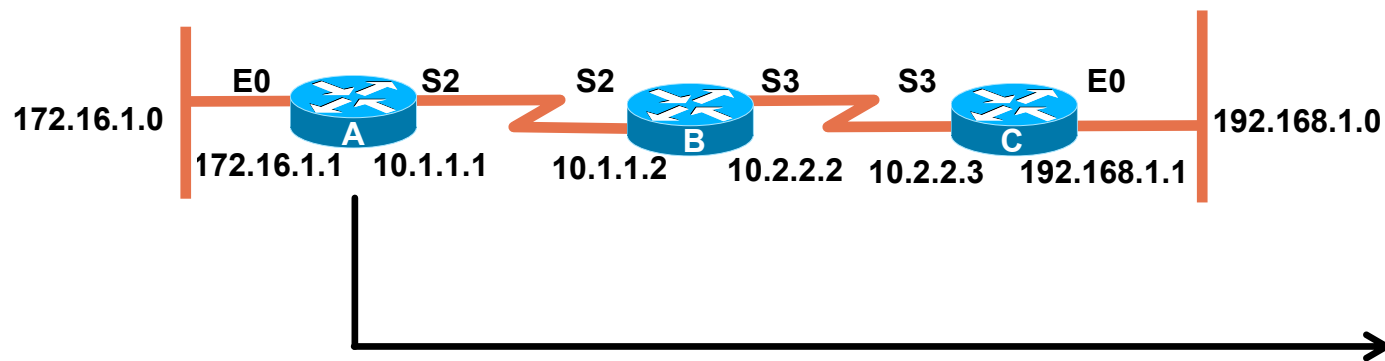
RIP配置举例





互联网的路由选择协议

验证RIP配置



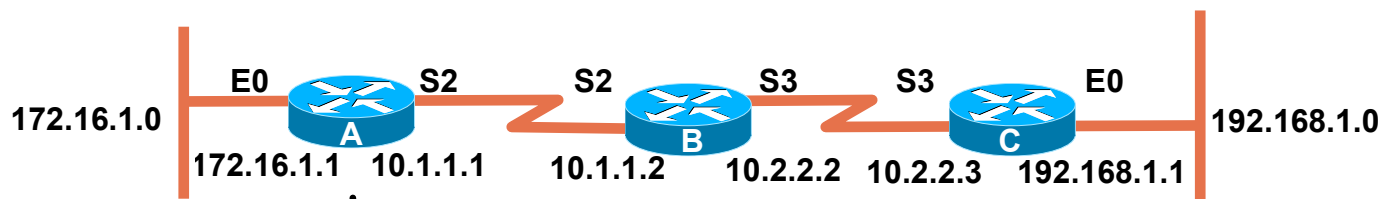
```
[Huawei]display rip
Public VPN-instance
  RIP process : 1
    RIP version      : 1
    Preference       : 100
    Checkzero        : Enabled
    Default-cost     : 0
    Summary          : Enabled
    Host-route       : Enabled
    Maximum number of balanced paths : 32
    Update time      : 30 sec
    Age time         : 180 sec
    Garbage-collect time : 120 sec
    Graceful restart  : Disabled
    BFD              : Disabled
    Silent-interfaces : None
    Default-route     : Disabled
    Verify-source     : Enabled
    Networks :
      10.0.0.0          172.16.0.0
    Configured peers   : None
    Number of routes in database : 4
    Number of interfaces enabled : 2
    Triggered updates sent : 2
    Number of route changes : 1
    Number of replies to queries : 0
    Number of routes in ADV DB : 3

Total count for 1 process :
  Number of routes in database : 4
  Number of interfaces enabled : 2
  Number of routes sendable in a periodic update : 8
  Number of routes sent in last periodic update : 4
```



互联网的路由选择协议

验证RIP配置



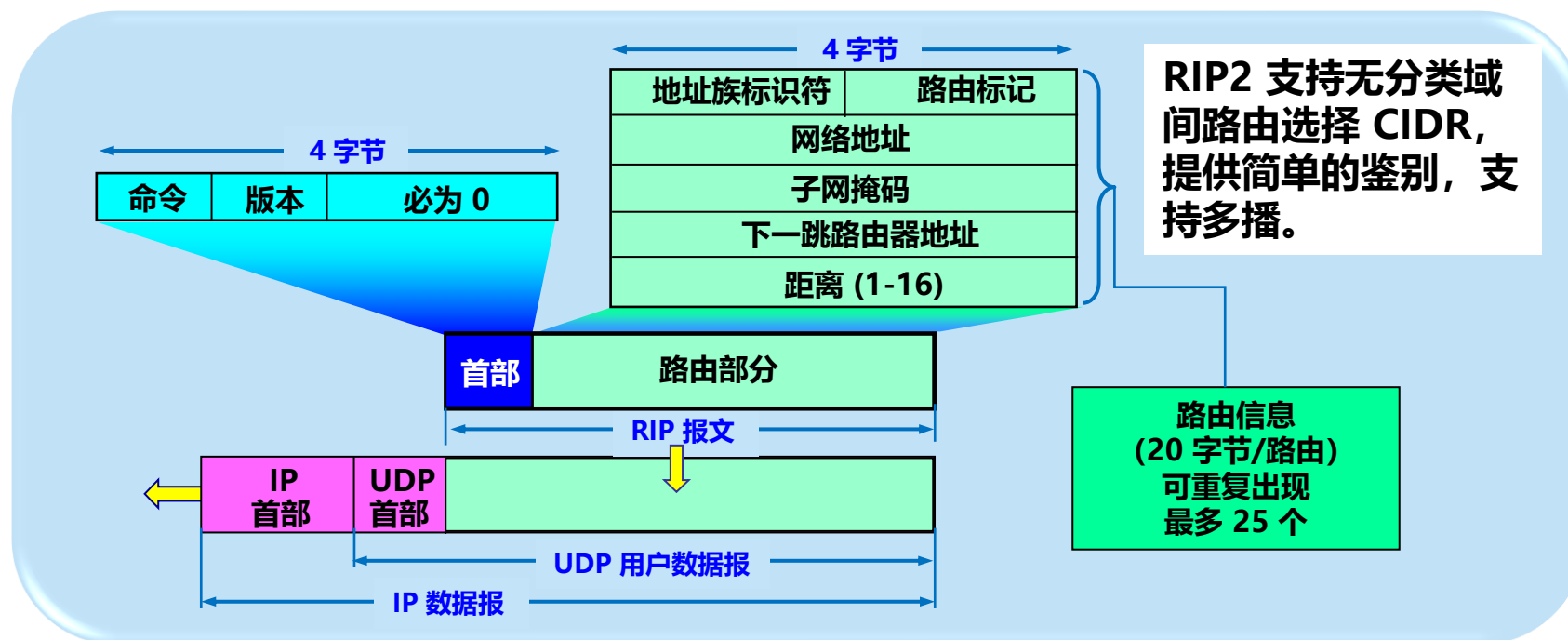
```
[Huawei]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
  Destinations : 8          Routes : 8

Destination/Mask    Proto    Pre  Cost           Flags NextHop         Interface
-----
10.1.0.0/16         Direct   0    0                D    10.1.1.1           Ethernet0/0/1
10.1.1.1/32         Direct   0    0                D    127.0.0.1          Ethernet0/0/1
10.2.0.0/16         RIP      100  1                D    10.1.1.2           Ethernet0/0/1
127.0.0.0/8         Direct   0    0                D    127.0.0.1          InLoopBack0
127.0.0.1/32        Direct   0    0                D    127.0.0.1          InLoopBack0
172.16.0.0/16       Direct   0    0                D    172.16.1.1         Ethernet0/0/0
172.16.1.1/32       Direct   0    0                D    127.0.0.1          Ethernet0/0/0
192.168.0.0/16      RIP      100  2                D    10.1.1.2           Ethernet0/0/1
```



互联网的路由选择协议

RIP2报文



RIP2 的报文用使用 UDP 传送 (使用 UDP 端口 520) 。



互联网的路由选择协议

RIP2报文

- 组成：首部 and 路由 2 个部分
- 路由部分：由若干个路由信息组成。每个路由信息共 20 个字节
 - 地址族标识符（又称为地址类别）字段用来标志所使用的地址协议
 - 路由标记填入自治系统的号码
 - 后面为具体路由，指出某个网络地址、该网络的子网掩码、下一跳路由器地址以及到此网络的距离
- 一个 RIP 报文最多可包括 25 个路由，因而 RIP 报文的最大长度是 $4 + 20 \times 25 = 504$ 字节。
如超过，必须再用一个 RIP 报文来传送
- RIP2 具有简单的鉴别功能



互联网的路由选择协议

RIP特点

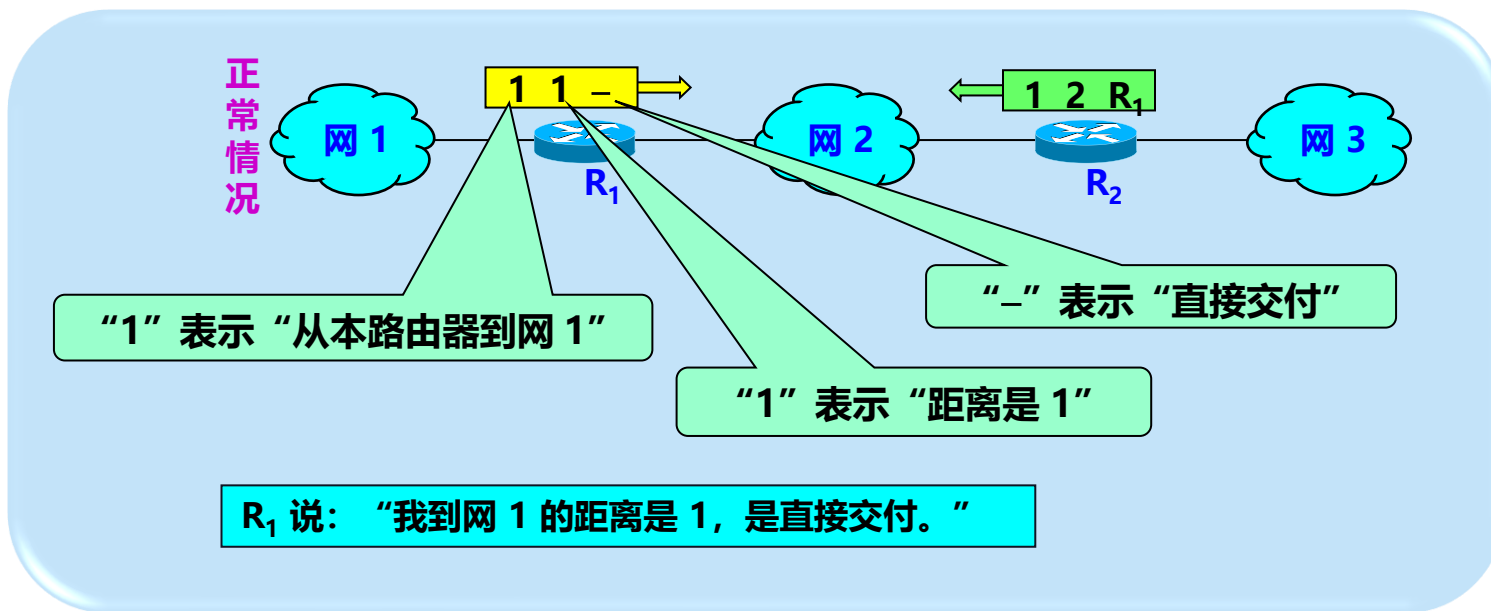
- RIP 协议**特点**：好消息传播得快，坏消息传播得慢
- **问题**：坏消息传播得慢（**慢收敛**）

当网络出现故障时，要经过比较长的时间才能将此信息（坏消息）传送到所有的路由器。



互联网的路由选择协议

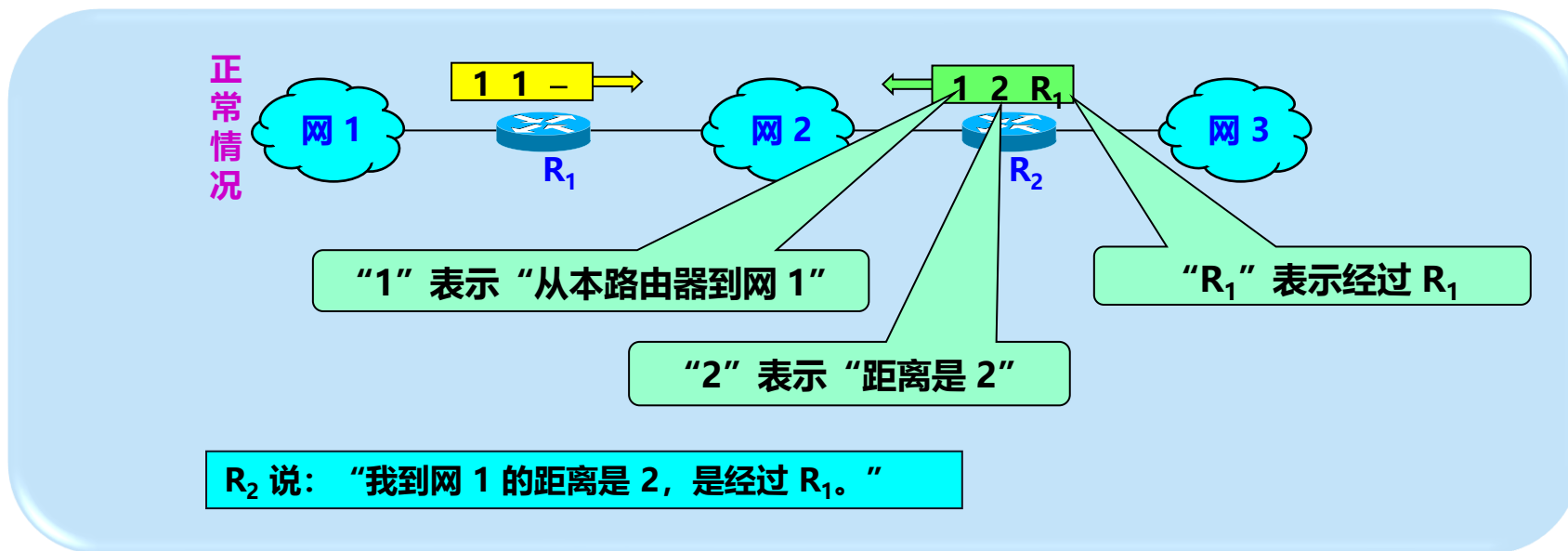
RIP特点





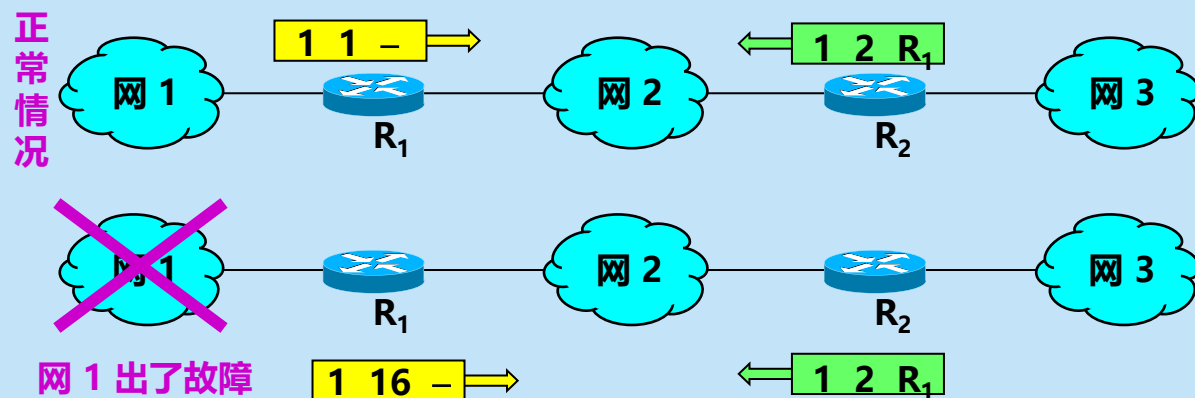
互联网的路由选择协议

RIP特点



互联网的路由选择协议

RIP特点

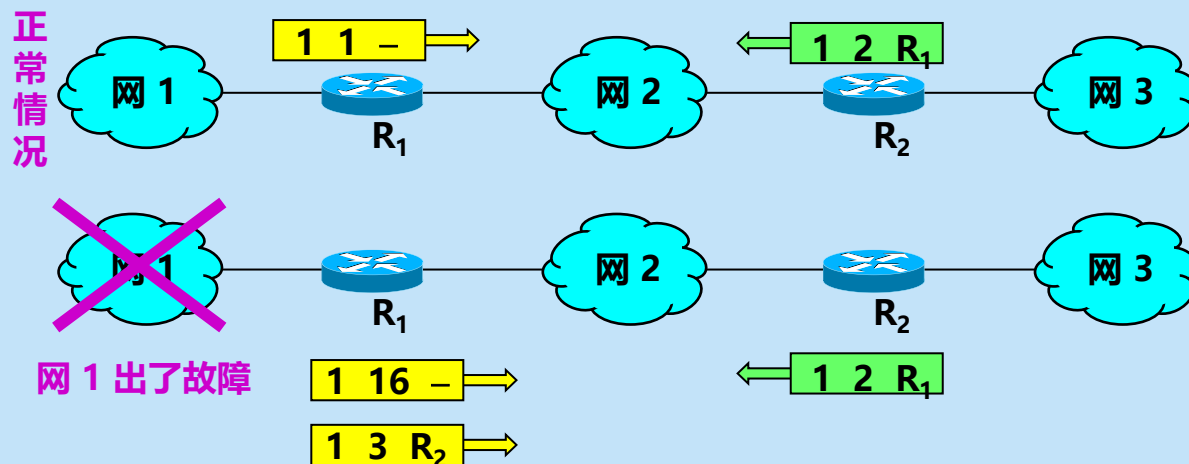


R₁ 说：“我到网 1 的距离是 16（表示无法到达），是直接交付。”

但 R₂ 在收到 R₁ 的更新报文之前，还发送原来的报文，
因为这时 R₂ 并不知道 R₁ 出了故障。

互联网的路由选择协议

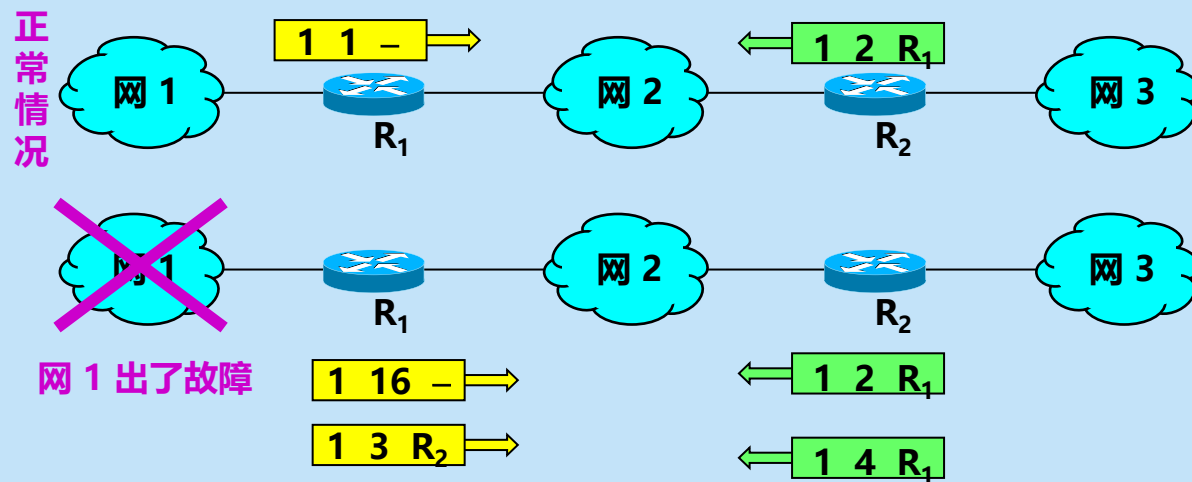
RIP特点



R₁ 收到 R₂ 的更新报文后，误认为可经过 R₂ 到达网 1，于是更新自己的路由表，说：“我到网 1 的距离是 3，下一跳经过 R₂”。然后将此更新信息发送给 R₂。

互联网的路由选择协议

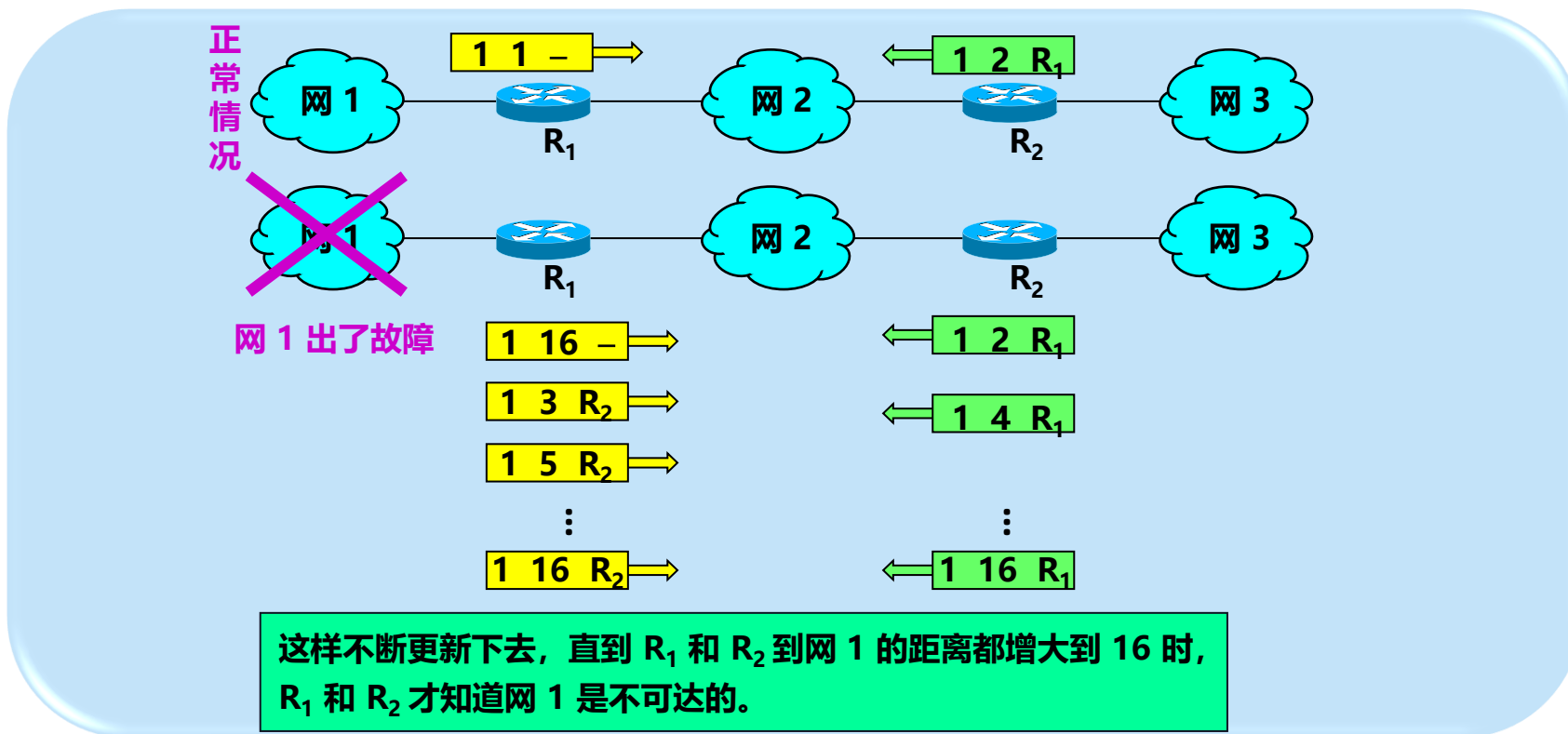
RIP特点



R₂ 以后又更新自己的路由表为 “1, 4, R₁”，表明 “我到网 1 距离是 4，下一跳经过 R₁”。

互联网的路由选择协议

RIP特点



这就是好消息传播得快，而坏消息传播得慢。这是 RIP 的一个主要缺点



互联网的路由选择协议

RIP协议的优缺点

- 优点：
 - 实现简单，开销较小
- 缺点：
 - 网络规模有限。最大距离为 15（16 表示不可达）
 - 交换的路由信息为完整路由表，开销较大
 - 坏消息传播得慢，收敛时间过长



互联网的路由选择协议

练习

- RIP路由包允许的最大跳数是
- A. 16
 - B. 15
 - C. 30
 - D. 25



互联网的路由选择协议

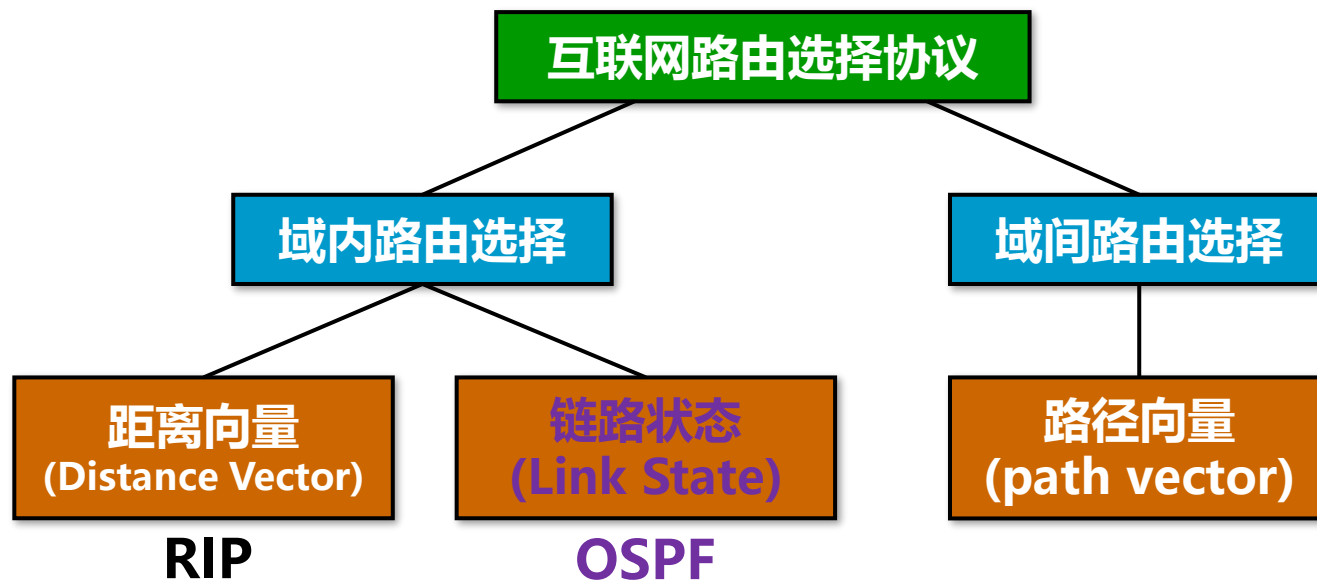
练习

- RIP协议跳数是_____时表示不可达
- A. 16
- B. 15
- C. 30
- D. 25



互联网的路由选择协议

内部网关协议OSPF





互联网的路由选择协议

内部网关协议OSPF

- 开放最短路径优先 OSPF (Open Shortest Path First)是为克服 RIP 的缺点在 1989 年开发出来的
- 原理很简单，但实现很复杂
- 使用了 **Dijkstra** 提出的最短路径算法 SPF
- 采用**分布式的链路状态协议** (link state protocol)
- 现在使用 OSPFv2



互联网的路由选择协议

OSPF协议的三个主要特点

- 采用**泛洪法** (flooding), 向本自治系统中**所有路由器**发送信息
- 发送的信息是与本路由器相邻的所有路由器的**链路状态**, 但这只是路由器所知道的部分信息
 - **链路状态**: 说明本路由器都和哪些路由器**相邻**, 以及该链路的**度量** (metric)
- 当链路状态发生变化或每隔一段时间 (如30分钟), 路由器才用泛洪法向所有路由器发送此信息



互联网的路由选择协议

RIP协议的三个主要特点

- 仅和**相邻**路由器交换信息
- 交换的信息是当前本路由器所知道的**全部**信息，即自己的路由表
- 按**固定时间间隔**交换路由信息，例如，每隔 30 秒。当网络拓扑发生变化时，路由器也及时向相邻路由器通告拓扑变化后的路由信息



互联网的路由选择协议

链路状态数据库 (link-state database)

- 每个路由器最终都能建立
- **全网的拓扑结构图**
- 在全网范围内是**一致**的（这称为**链路状态数据库的同步**）
- 每个路由器使用链路状态数据库中的数据构造自己的路由表（例如，使用**Dijkstra**的最短路径路由算法）

链路状态数据库能较快地进行更新，使各个路由器能及时更新其路由表。

重要优点：**OSPF 更新过程收敛速度快。**



互联网的路由选择协议

问题

- 是否了解最短路径优先算法（Dijkstra算法）

A. 是

B. 否



互联网的路由选择协议

RIP与OSPF比较

OSPF协议的三个主要特点

- 采用**泛洪法** (flooding), 向本自治系统中**所有路由器**发送信息。
- 发送的信息是与本路由器相邻的所有路由器的**链路状态**, 但这只是路由器所知道的部分信息。
 - ◆ **链路状态**: 说明本路由器都和哪些路由器**相邻**, 以及该链路的**度量** (metric)。
- 当链路状态发生变化或每隔一段时间 (如30分钟), 路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息。

相同点: 1) 都是动态路由选择协议
2) 都是域内路由选择协议

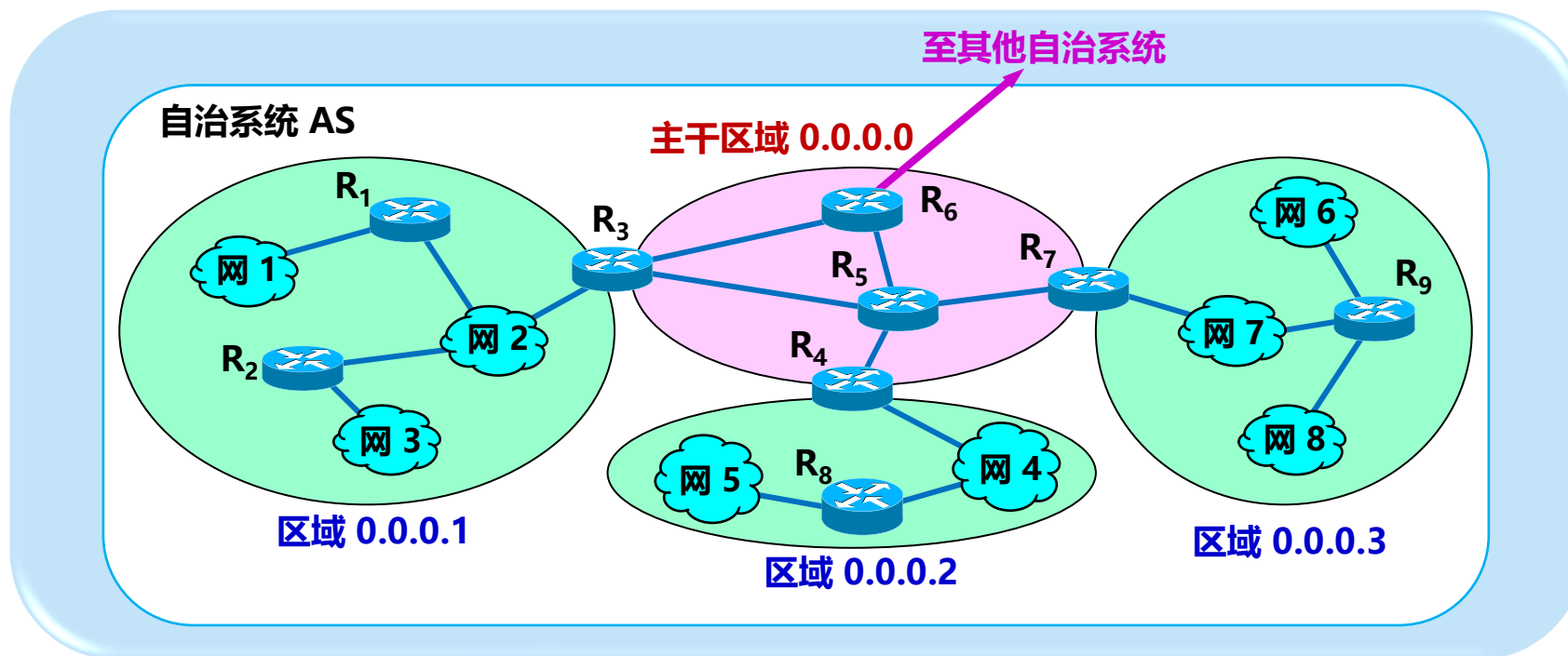
不同点: 1) 发送信息对象不同
2) 发送信息不同
3) 路由更新方式不同
4) 适用不同规模网络
5) 收敛速度不同

RIP 协议的三个特点

1. 仅和**相邻**路由器交换信息。
2. 交换的信息是当前本路由器所知道的**全部**信息, 即自己的路由表。
3. 按**固定时间间隔**交换路由信息, 例如, 每隔 30 秒。当网络拓扑发生变化时, 路由器也及时向相邻路由器通告拓扑变化后的路由信息。

互联网的路由选择协议

OSPF将自治系统划分为**两种**不同的区域 (area)



主干区域 (backbone area) **标识符** = 0.0.0.0, **作用** = 用来连通其他下层区域。



互联网的路由选择协议

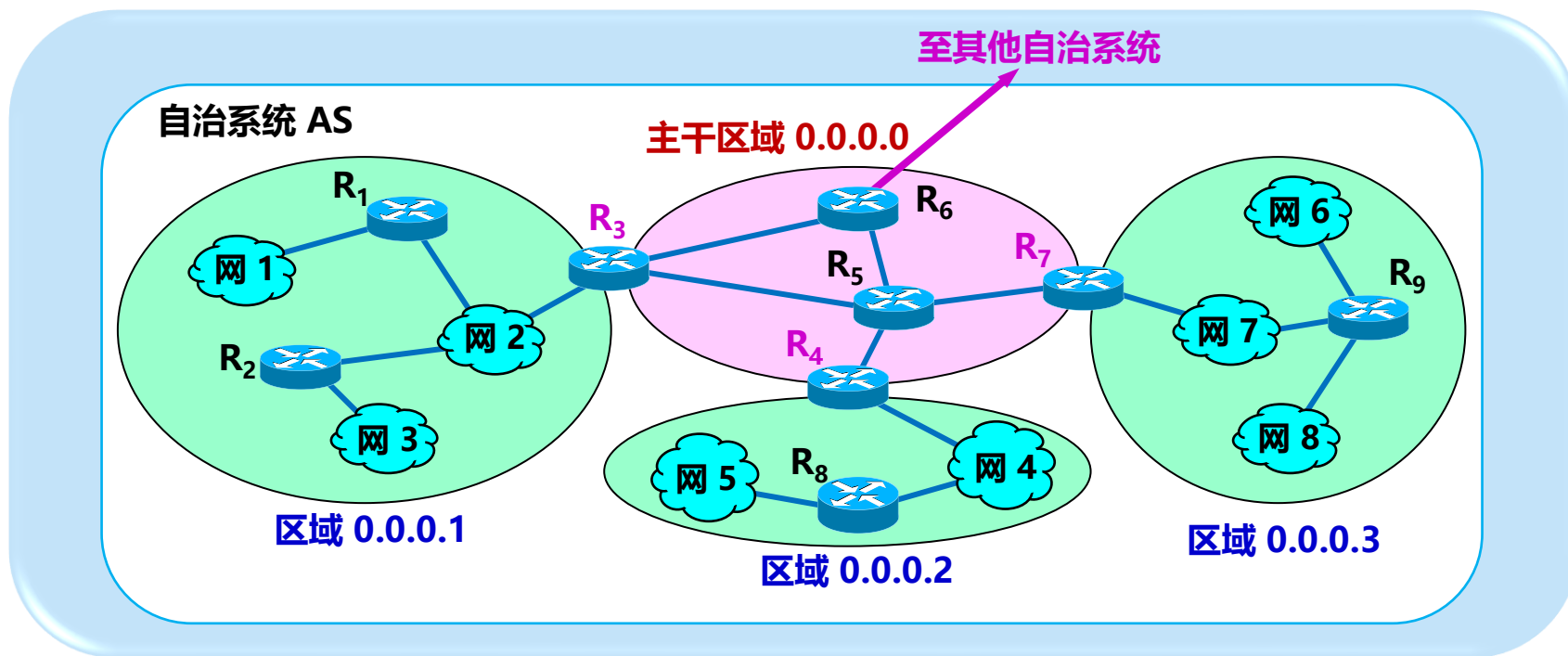
OSPF将自治系统划分为**两种**不同的区域 (area)

- 为了使 OSPF 能够用于规模很大的网络，OSPF 将一个自治系统再划分为若干个更小的范围，叫做**区域**
- 每一个区域都有一个 **32 位**的区域标识符（用点分十进制表示）
- 区域也不能太大，在一个区域内的路由器最好不超过 **200** 个
- 为什么要划分区域
 - 将泛洪法交换链路状态信息的范围局限于每一个区域，减少了网络上的通信量
 - 同一区域内的路由器只知道本区域的完整网络拓扑，不知道其他区域的网络拓扑
 - 上层的区域叫作主干区域，其标识符规定为0.0.0.0，主干区域的作用是用来连通其他区域的



互联网的路由选择协议

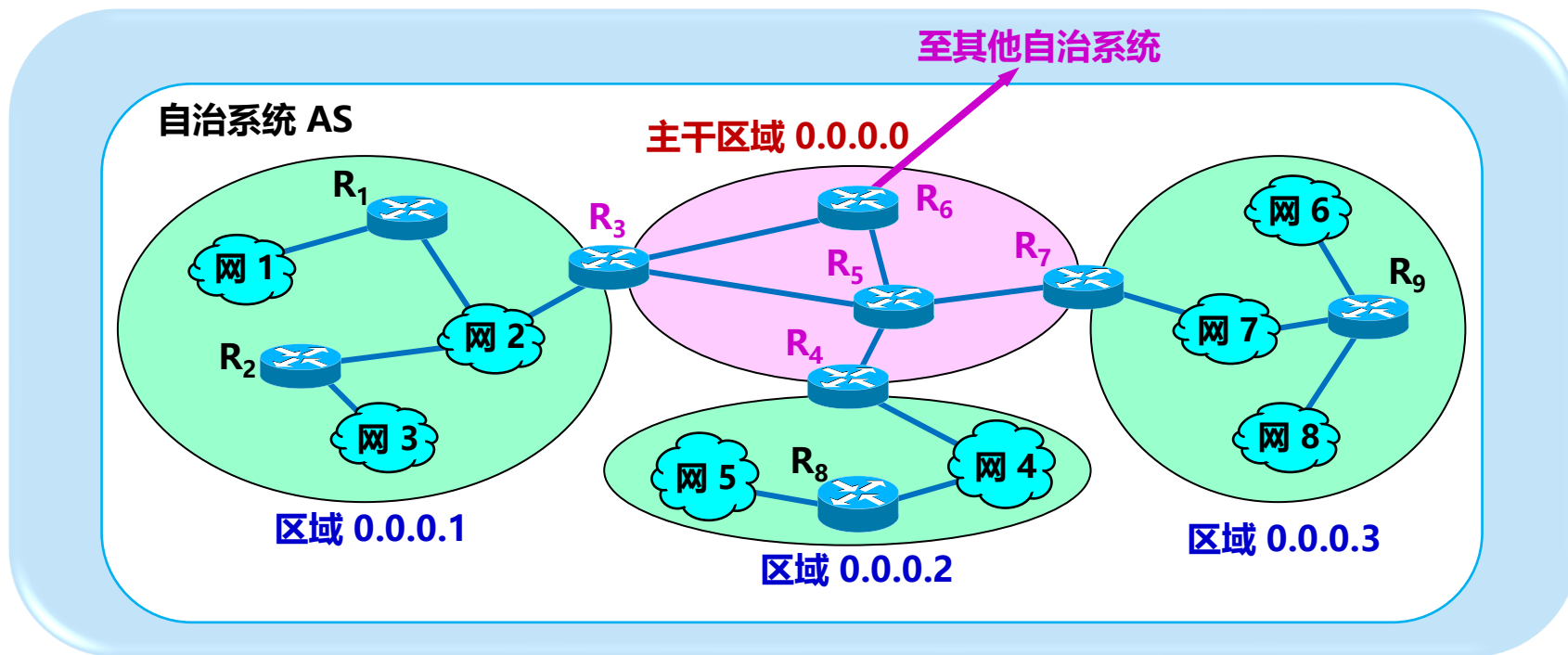
OSPF中的路由器：区域边界路由器ABR (Area Border Router)





互联网的路由选择协议

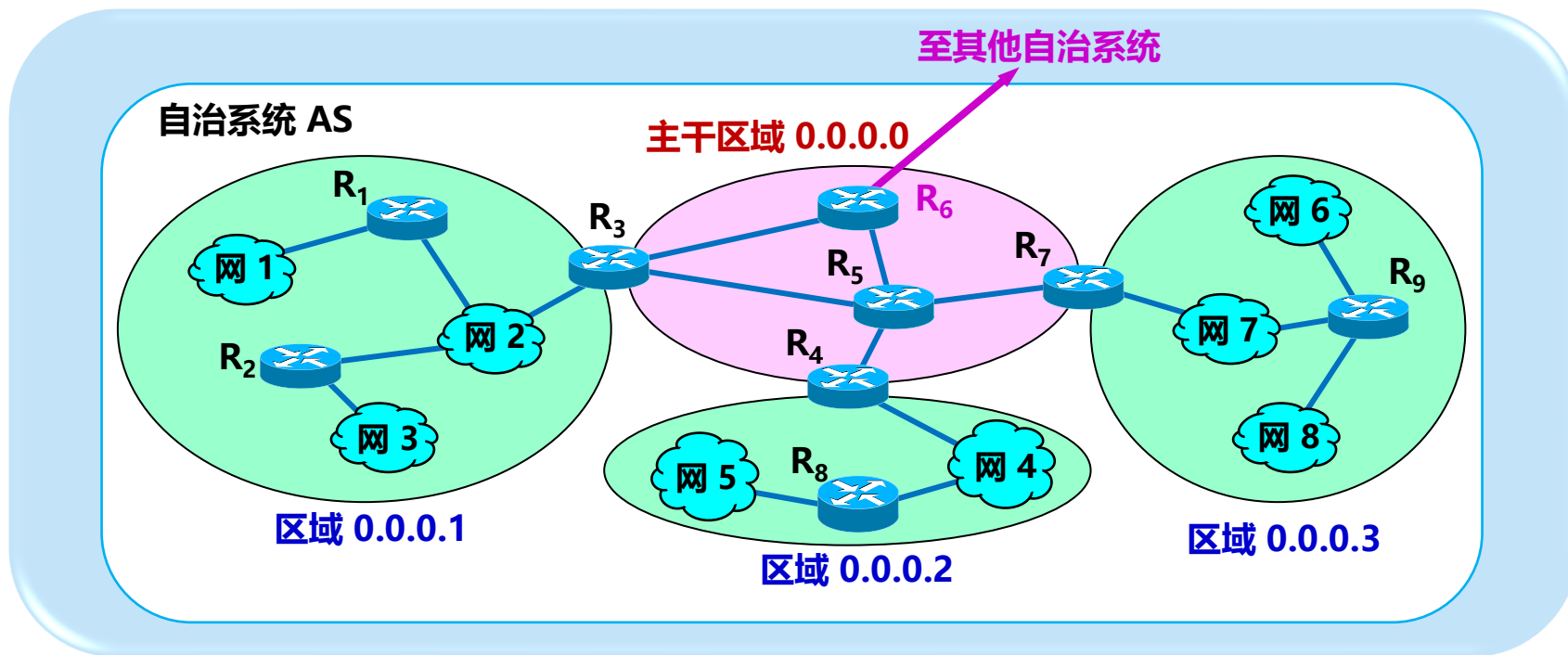
OSPF中的路由器：主干路由器BR (Backbone Router)





互联网的路由选择协议

OSPF中的路由器：自治系统边界路由器 **ASBR** (AS Border Router)





互联网的路由选择协议

划分区域的优点和缺点

- 优点：
 - 减少了整个网络上的通信量
 - 减少了需要维护的状态数量
- 缺点：
 - 交换信息的种类增多了
 - 使 OSPF 协议更加复杂了

分层次划分区域的好处：

使每一个区域内部交换路由信息的通信量大大减小，因而使 OSPF 协议能够用于规模很大的自治系统中。

只能用于大规模自治系统中。

适用于大规模自治系统中。



互联网的路由选择协议

OSPF其他特点

- 对于不同类型的业务可计算出**不同的路由**
- 可实现多路径间的**负载均衡** (load balancing)
- 所有在 OSPF 路由器之间交换的分组都具有**鉴别**的功能
- 支持**可变长度的子网划分**和**无分类编址 CIDR**
- **32 位的序号 (区域标识符)** , 序号越大状态就越新。全部序号空间在 600 年内不会产生重复号



互联网的路由选择协议

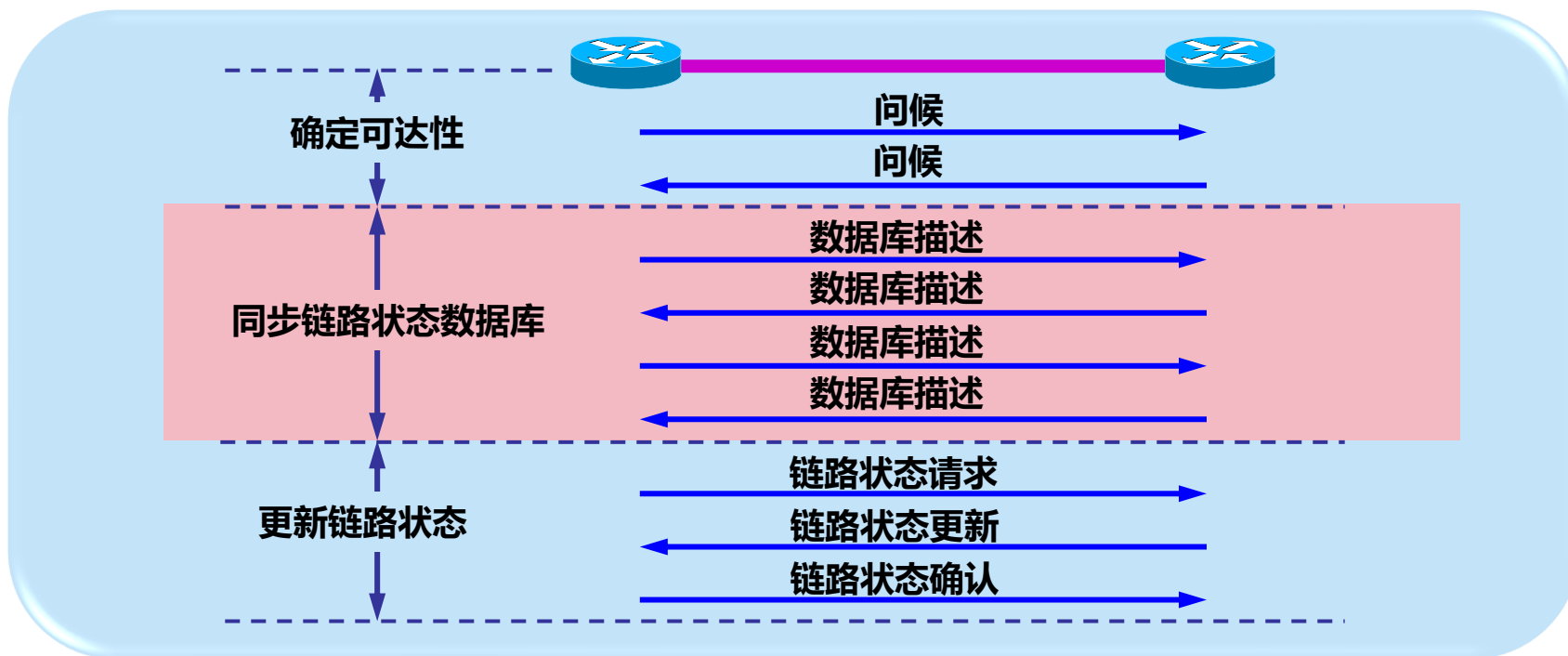
OSPF的五种分组类型

- 问候 (Hello) 分组
- 数据库描述 (Database Description) 分组
- 链路状态请求 (Link State Request) 分组
- 链路状态更新 (Link State Update) 分组
- 链路状态确认 (Link State Acknowledgment) 分组



互联网的路由选择协议

OSPF工作过程





互联网的路由选择协议

OSPF工作过程

● 确定邻站可达

- 相邻路由器每隔 10 秒钟要交换一次问候分组
- 若有 40 秒钟没有收到某个相邻路由器发来的问候分组，则可认为该相邻路由器是不可达的

● 同步链路状态数据库

- **同步**：指不同路由器的**链路状态数据库的内容**是一样的
- 两个同步的路由器叫做**完全邻接的** (fully adjacent) 路由器

不是完全邻接的路由器：它们虽然在物理上是相邻的，但其链路状态数据库并没有达到一致。



互联网的路由选择协议

OSPF工作过程

● 更新链路状态

- 只要链路状态发生变化，路由器就使用链路状态更新分组，采用**可靠的泛洪法**向全网更新链路状态
- 为确保链路状态数据库与全网的状态保持一致，OSPF 还规定：每隔一段时间，如 30 分钟，要刷新一次数据库中的链路状态

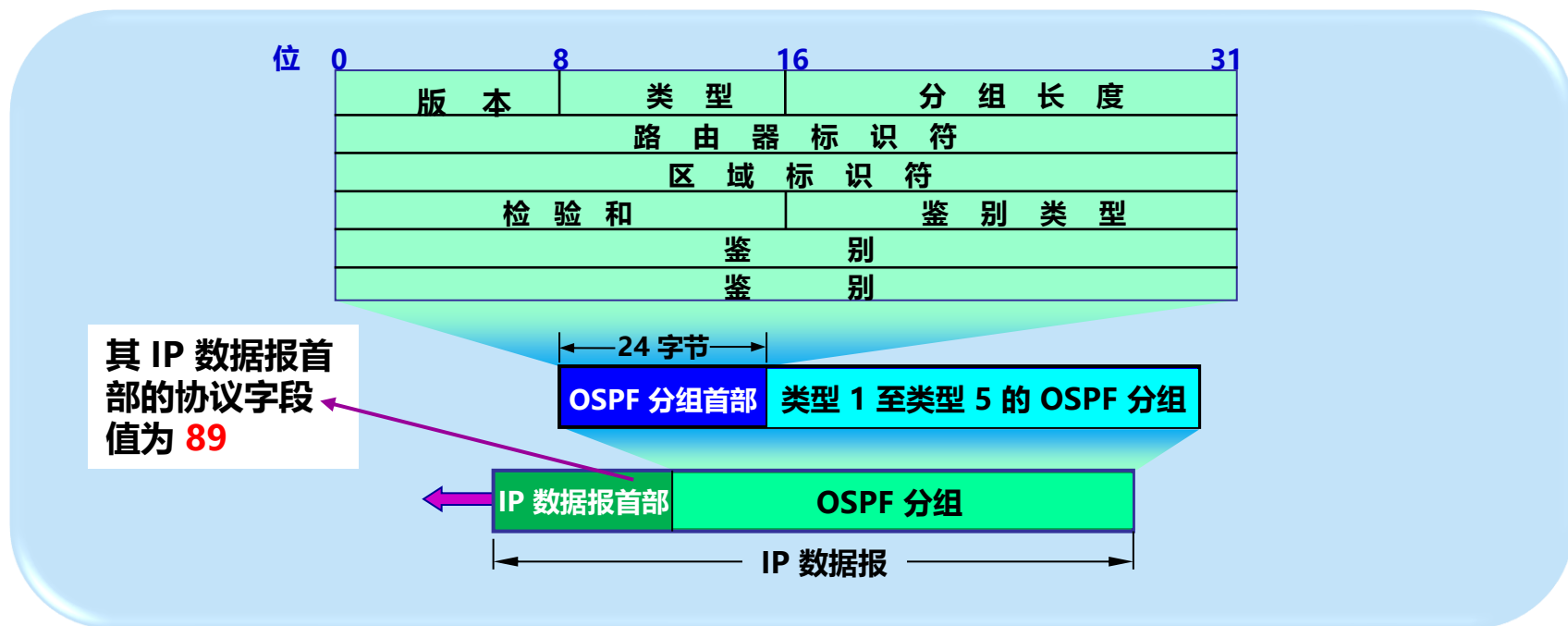
OSPF 链路状态只涉及**相邻路由器**，与整个互联网的规模并无直接关系，因此当互联网规模很大时，OSPF 协议要比距离向量协议 RIP 好得多。OSPF 没有“坏消息传播得慢”的问题，收敛速度快。



互联网的路由选择协议

OSPF分组

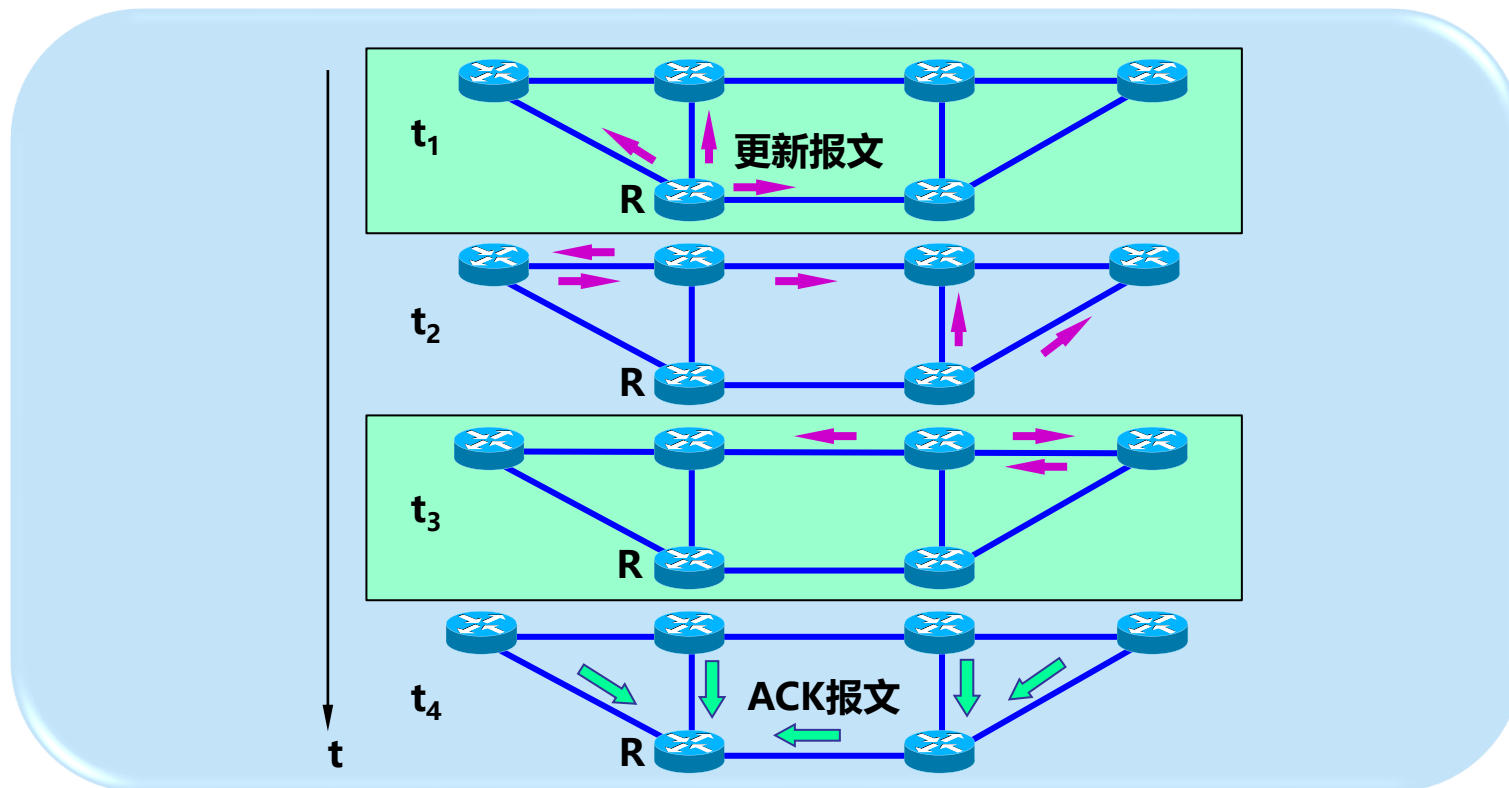
- OSPF分组用IP数据报传送



互联网的路由选择协议

OSPF分组

- OSPF使用**可靠的泛洪法**发送更新分组
- 向最早向其发送LSA的路由器发送确认



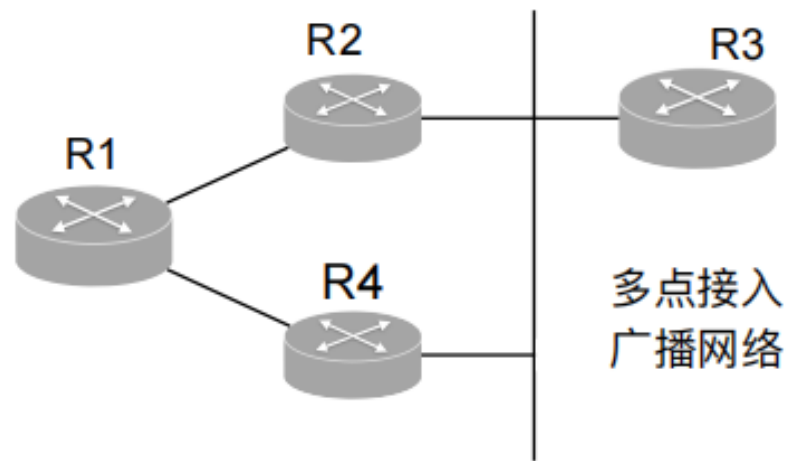


互联网的路由选择协议

指定的路由器DR

- 多点接入的局域网采用了**指定的路由器 DR** (designated router) 的方法，**使广播的信息量大大减少**
- 指定的路由器**代表**该局域网上所有的链路向连接到该网络上的各路由器发送状态信息

R1、R2、R3、R4运行OSPF路由选择协议，且在同一OSPF区域，R2、R3、R4**多点接入属于同一广播域中，它们选出一个DR，发送链路状态信息。**





互联网的路由选择协议

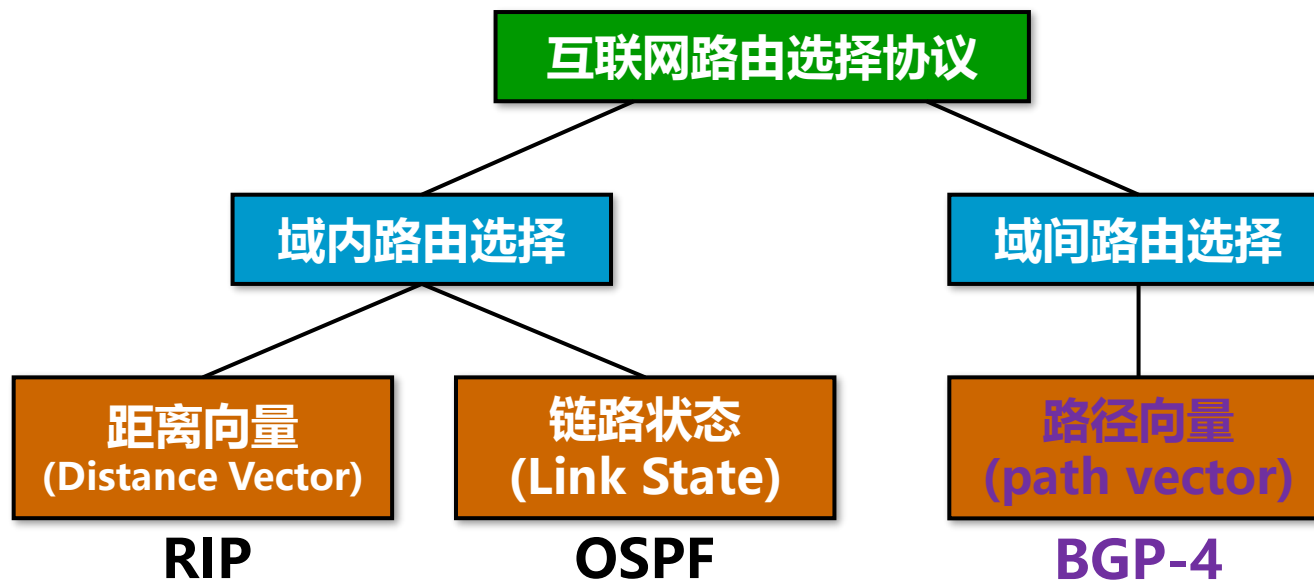
练习

- 下列关于OSPF协议的描述中，错误的是_____
- A. 对于规模很大的网络，OSPF通过划分区域来提高路由更新收敛速度
- B. 每一个区域OSPF拥有一个32位的区域标示符
- C. 在一个OSPF区域内部的路由器可以知道其他区域的网络拓扑
- D. 在一个区域内的路由器数一般不超过200个



互联网的路由选择协议

外部网关协议BGP





互联网的路由选择协议

外部网关协议BGP

- BGP (Border Gateway Protocol) 是不同自治系统的路由器之间交换路由信息的协议
- BGP 较新版本是 2006 年 1 月发表的 BGP-4 (BGP 第 4 个版本) , 即 RFC 4271 ~ 4278
- 可以将 **BGP-4** 简写为 **BGP**



互联网的路由选择协议

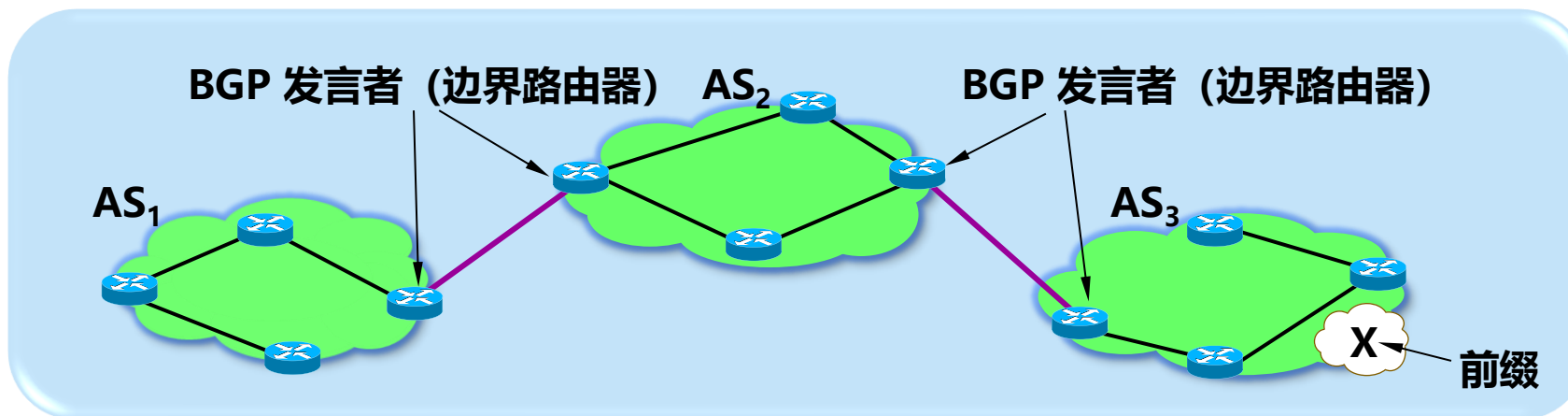
BGP的主要特点

- 用于自治系统 AS 之间的路由选择
- 只能是力求选择出一条能够到达目的网络且**比较好的路由**（不能兜圈子），
而**并非要计算出一条最佳路由**
 - 互联网的规模太大，使得自治系统AS之间路由选择非常困难
 - 自治系统AS之间的路由选择必须考虑有关策略（经济、政治、安全）
- 采用了**路径向量** (path vector) 路由选择协议

互联网的路由选择协议

BGP发言者 (BGP Speaker)

- 每一个自治系统的管理员要选择至少一个路由器作为该自治系统的 “BGP 发言人” (BGP speaker)
- 一般说来，两个 BGP 发言人都是通过一个共享网络连接在一起的
- 采用**增量更新**方式

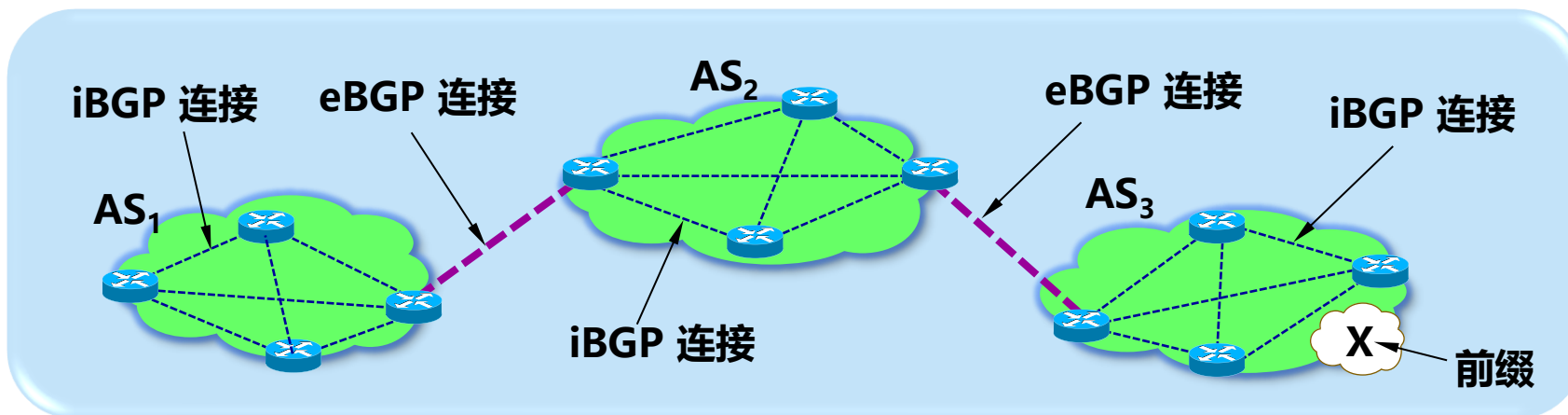


对等 BGP 发言者 (边界路由器) 在 AS 之间交换信息

互联网的路由选择协议

eBGP连接和iBGP连接

- 在 AS 之间，BGP 发言者在半永久性 **TCP 连接**（端口号为179）上建立 BGP 会话(session)。这种连接又称为 eBGP 连接
- 在 AS 内部，任何相互通信的两个路由器之间必须有一个逻辑连接（也使用 **TCP 连接**）。AS 内部所有的路由器之间的通信是**全连通**的。这种连接常称为 iBGP 连接
- **eBGP (external BGP) 连接**：运行 eBGP 协议，在不同 AS 之间交换路由信息
- **iBGP (internal BGP) 连接**：运行 iBGP 协议，在 AS 内部的路由器之间交换 BGP 路由信息

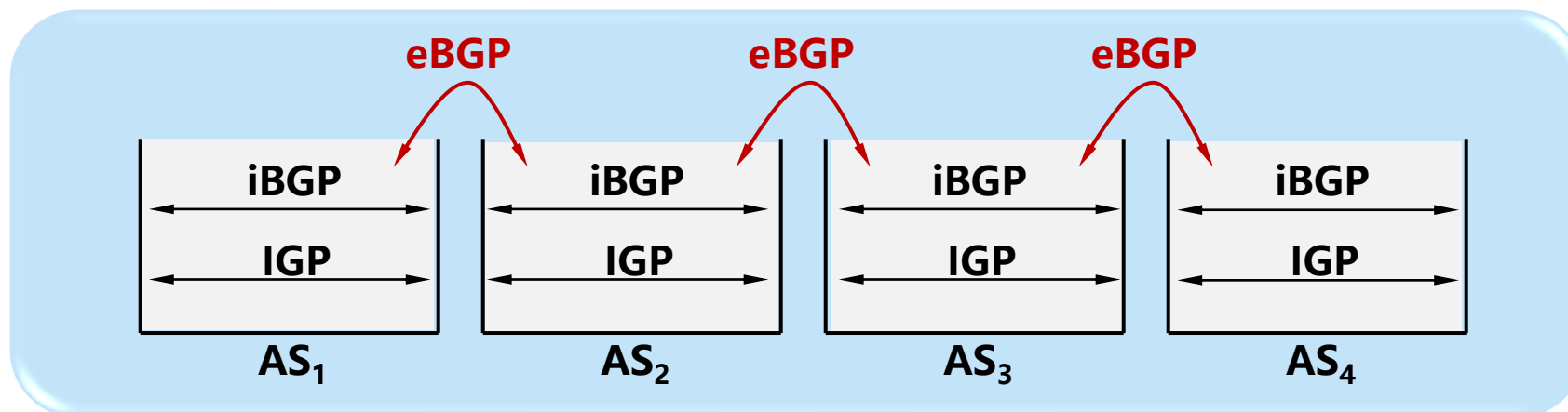




互联网的路由选择协议

IGP、iBGP 和 eBGP 的关系

- 在AS内部运行：
 - 内部网关协议 IGP (可以是协议 OSPF 或 RIP)
 - 协议 iBGP
- 在AS之间运行：
 - 协议 eBGP





互联网的路由选择协议

iBGP 和 eBGP

- 同一个协议 BGP（使用的报文类型、使用的属性、使用的状态机等都完全一样）
- 通告原则都是通告最优的路由，采用增量更新
- 但它们在通报前缀时采用的**规则不同**：
 - 在 eBGP 连接的对等端得知的前缀信息，可以通报给一个 iBGP 连接的对等端。
反过来也是可以的
 - 但从 iBGP 连接的对等端得知的前缀信息，则不能够通报给另一个 iBGP 连接的对等端



互联网的路由选择协议

BGP-4 的四种报文

OPEN (打开)

- 用来与相邻的另一个 BGP 发言者建立关系，使通信初始化。

UPDATE (更新)

- 用来通告某一路由的信息，以及列出要撤销的多条路由。

KEEPALIVE (保活)

- 用来周期性地证实邻站的连通性。

NOTIFICATION (通知)

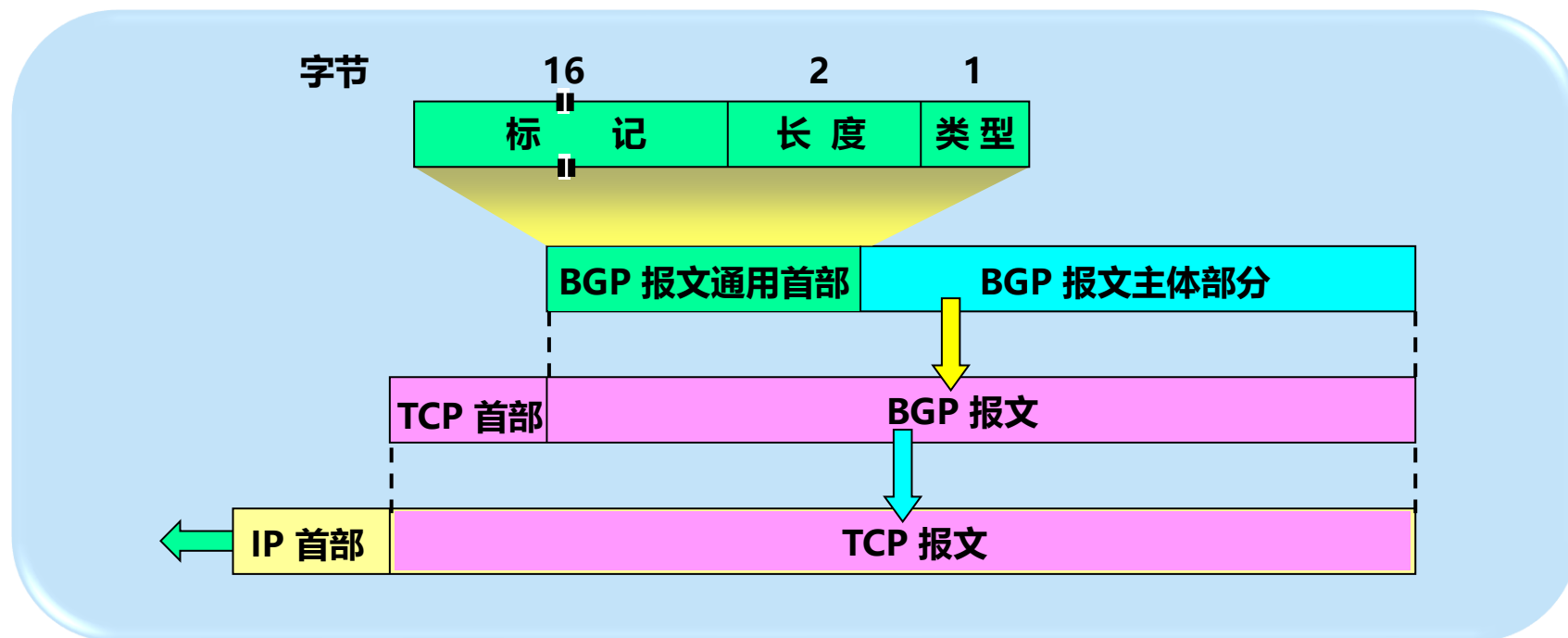
- 用来发送检测到的差错。



互联网的路由选择协议

BGP 报具有通用首部

- **标记**: 检查BGP对等体是否完整, 用于BGP验证的计算 (用于鉴别)
- **长度**: 整个BGP报文长度
- **类型**: 1-4对应四个报文





章节大纲

1	网络层的几个重要概念
2	网际协议IP
3	IP层转发分组的过程
4	网际控制报文协议ICMP
5	IPv6
6	互联网的路由选择协议
7	IP多播
8	虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT
9	多协议标记交换 MPLS
10	软件定义网络 SDN 简介



虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

虚拟专用网VPN

- 由于 **IP 地址的紧缺**，一个机构能够申请到的IP地址数往往远小于本机构所拥有的主机数
- 考虑到**互联网并不很安全**，一个机构内也并不需要把所有的主机接入到外部的互联网
- 如果一个机构内部的计算机通信也是采用 TCP/IP 协议，那么这些仅在**机构内部使用**的计算机就可以由本机构**自行分配**其 IP 地址



虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

本地地址与全球地址

- **本地地址**：仅在机构内部使用的 IP 地址，可以由本机构自行分配，而不需要向互联网的管理机构申请
- **全球地址**：全球唯一的 IP 地址，必须向互联网的管理机构申请
- 问题：如何区分本地地址和全球地址？
- 解决：RFC 1918 指明了一些**专用地址** (private address)

- 专用地址**只能**用作本地地址，而不能用作全球地址。
- 互联网中的所有路由器对目的地址是专用地址的数据报一律**不进行转发**。



虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

RFC 1918 指明的专用 IP 地址

三个专用 IP 地址块:

(1) 10.0.0.0/8

A类, 从 10.0.0.0 到 10.255.255.255。1 个。

(2) 172.16.0.0/12

B类, 从 172.16.0.0 到 172.31.255.255。连续 16 个。

(3) 192.168.0.0/16

C类, 从 192.168.0.0 到 192.168.255.255。连续 256 个。



虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

专用IP地址与专用网

- 采用专用 IP 地址的互连网络称为**专用互联网**或**本地互联网**，或更简单些，就叫做**专用网**
- 专用 IP 地址也叫做**可重用地址** (reusable address)



虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

虚拟专用网VPN

- 利用**公用互联网**作为本机构各**专用网之间的通信载体**，这样的专用网又称为**虚拟专用网 VPN** (Virtual Private Network)
- **专用网**：指这种网络是为本机构的主机用于机构内部的通信，而不是用于和网络外非本机构的主机通信
- **虚拟**：表示实际上**没有使用通信专线**，只是**在效果上**和真正的专用网一样



虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

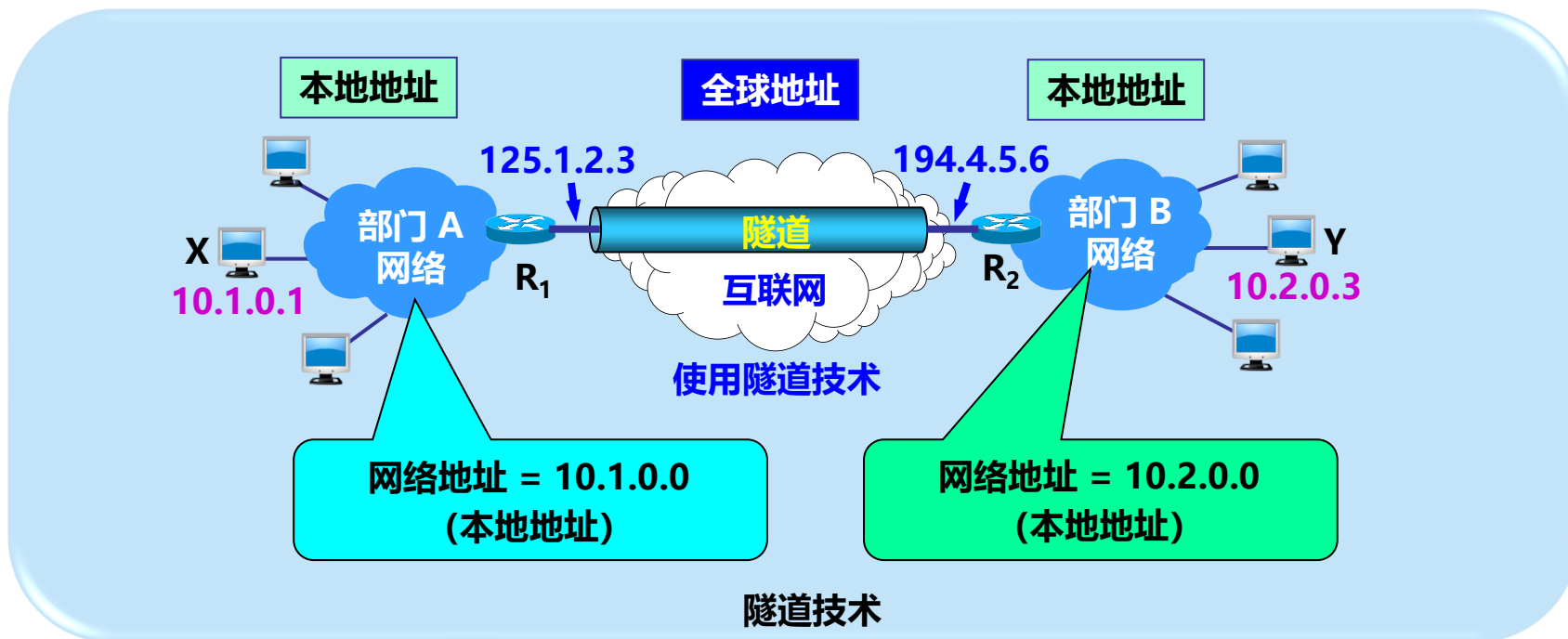
虚拟专用网VPN的构建

- 如果专用网不同网点之间的通信必须经过公用的互联网，**但又有保密的要求**，那么所有通过互联网传送的**数据都必须加密**
- 必须为每一个场所购买**专门的**硬件和软件，并进行配置，使每一个场所的 VPN 系统**都知道**其他场所的地址



虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

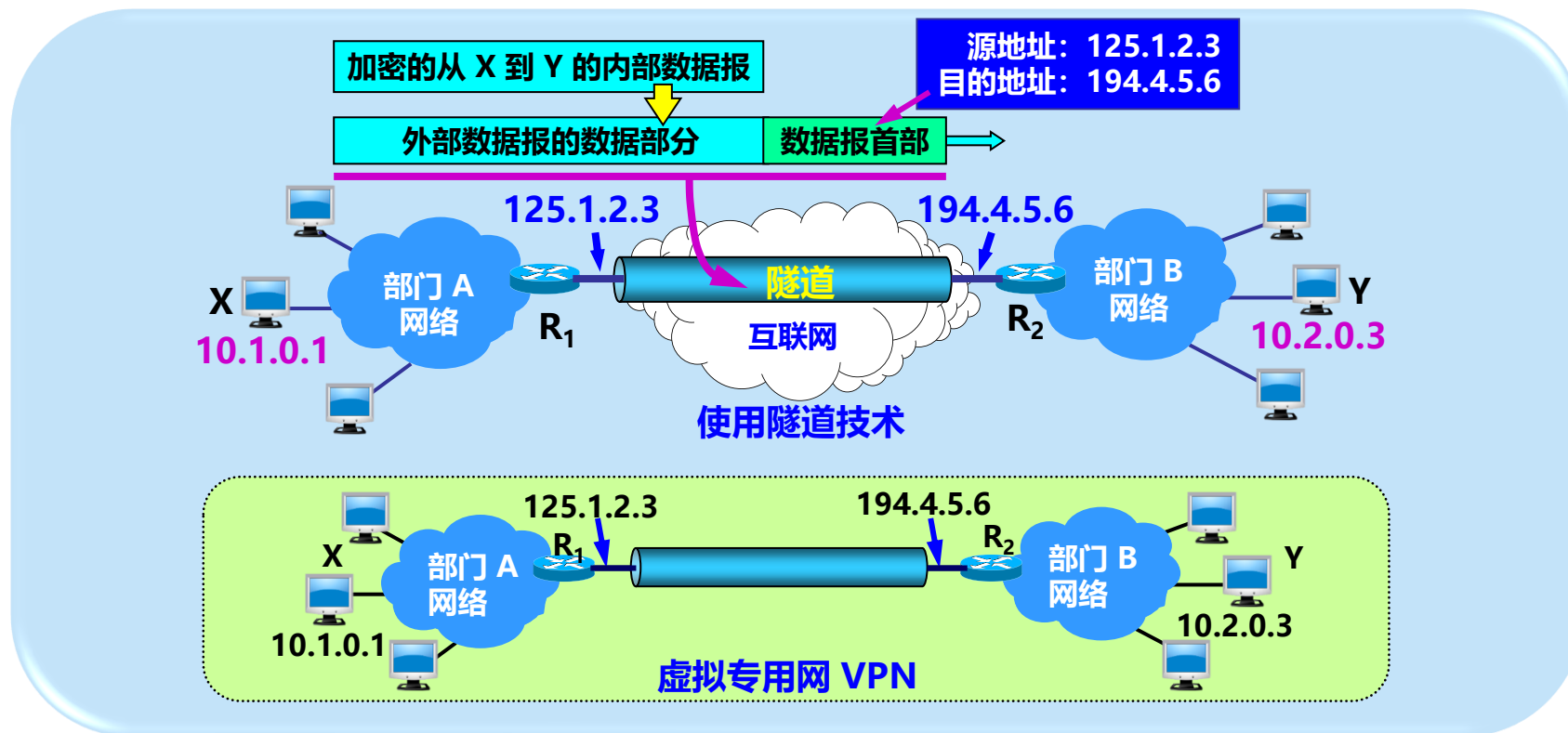
使用隧道技术实现虚拟专用网





虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

使用隧道技术实现虚拟专用网



用隧道技术实现虚拟专用网



虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

VPN类型

- **内联网** (intranet): **同一个机构**的内部网络所构成的 VPN
- **外联网** (extranet): 一个机构和某些**外部机构**共同建立的
- **远程接入 VPN** (remote access VPN): 允许外部流动员工通过接入 VPN 建立 VPN 隧道访问公司内部网络, 好像就是使用公司内部的本地网络访问一样



虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

网络地址转换NAT

三个专用 IP 地址块:

(1) 10.0.0.0/8

A类, 从 10.0.0.0 到 10.255.255.255。1 个。

(2) 172.16.0.0/12

B类, 从 172.16.0.0 到 172.31.255.255。连续 16 个。

(3) 192.168.0.0/16

C类, 从 192.168.0.0 到 192.168.255.255。连续 256 个。

RFC 1918 指明的专用 IP 地址



虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

网络地址转换NAT

- **问题：**在专用网上使用专用地址的主机如何与互联网上的主机通信（并不需要加密）？
- **解决：**
 - 再申请一些全球 IP 地址。但这在很多情况下是不容易做到的
 - 采用**网络地址转换 NAT**。这是目前使用得最多的方法



虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

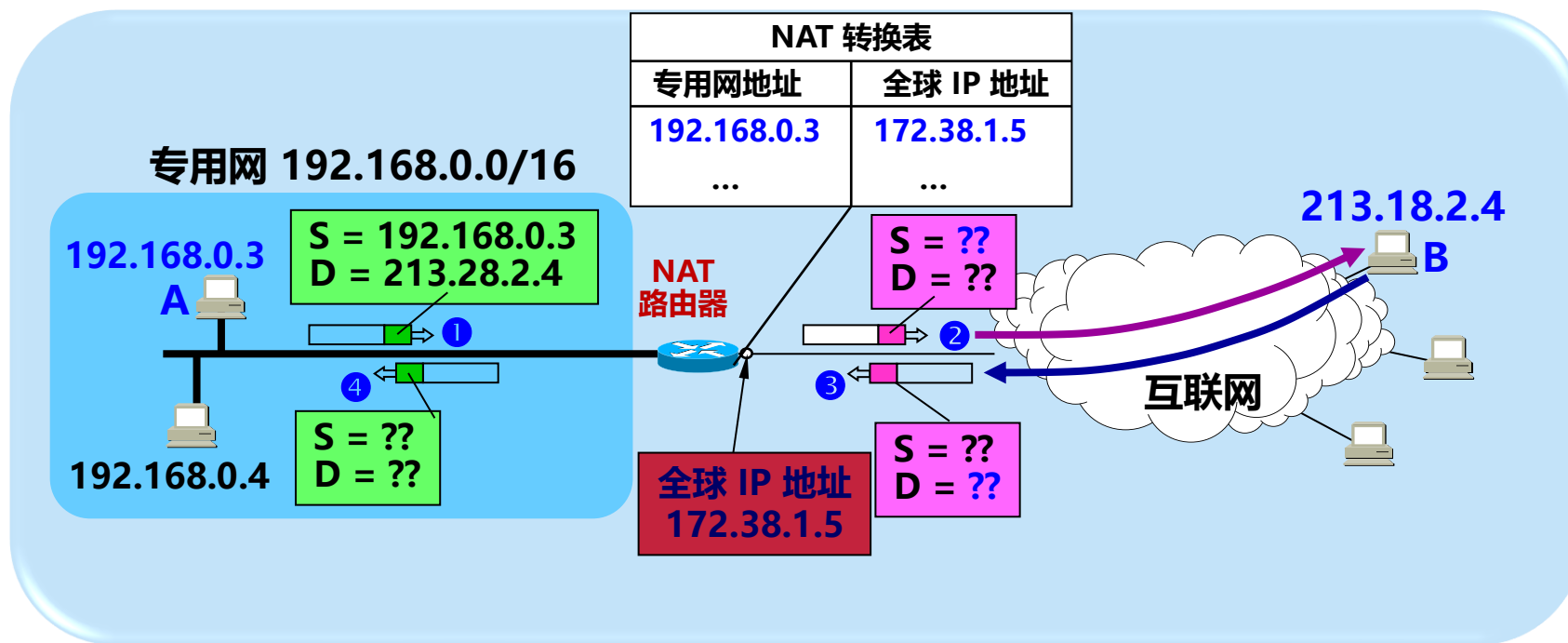
网络地址转换 NAT (Network Address Translation)

- 1994 年提出
- 需要在专用网连接到互联网的路由器上安装 NAT 软件
- 装有 NAT 软件的路由器叫做 NAT路由器，它至少有一个有效的外部全球 IP 地址
- 所有使用本地地址的主机在和外界通信时，都要在 NAT 路由器上将其本地地址转换成全球 IP 地址，才能和互联网连接



虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

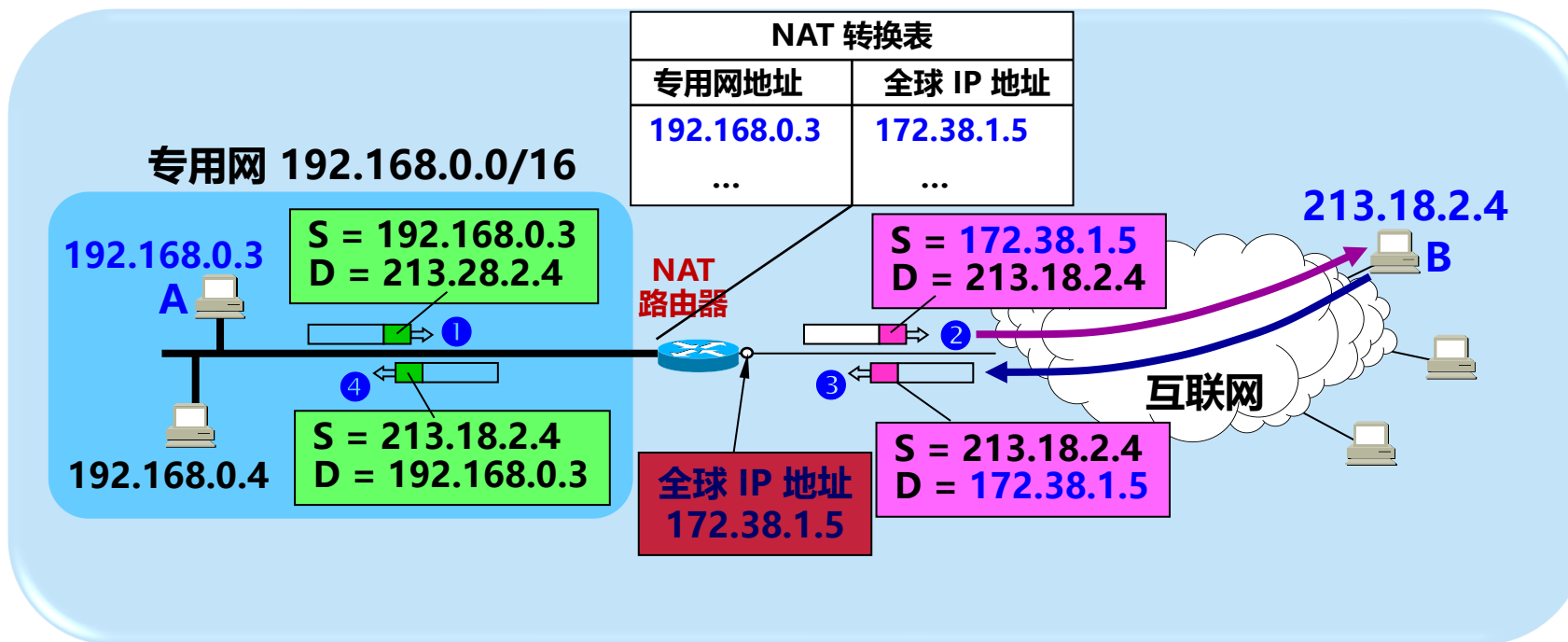
网络地址转换过程





虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

网络地址转换过程





虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

网络地址转换过程

- 在内部主机与外部主机通信时，在 NAT 路由器上发生了**两次**地址转换
 - **离开**专用网时：替换**源地址**，将内部地址替换为全球地址
 - **进入**专用网时：替换**目的地址**，将全球地址替换为内部地址

NAT 地址转换表举例

方向	字段	旧的 IP 地址	新的 IP 地址
出 (发往互联网)	源 IP 地址	192.168.0.3	172.38.1.5
入 (进入专用网)	目的 IP 地址	172.38.1.5	192.168.0.3



虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

网络地址转换NAT

- 当 NAT 路由器具有 n 个全球 IP 地址时，专用网内最多可以同时有 n 台主机接入到互联网
- 可以使专用网内较多数量的主机轮流使用 NAT 路由器有限数量的全球 IP 地址

通过 NAT 路由器的通信必须由专用网内的主机发起，因此，专用网内部的主机不能充当服务器用。



虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

网络地址与端口号转换 NAPT

- NAPT 可以使多台拥有本地地址的主机，**共用**一个 全球 IP 地址，**同时**和互联网上的不同主机进行通信
 - 使用运输层端口号，可以使专网多台内部主机IP共用一个全球IP地址
 - 使用运输层端口号的 NAT 叫做**网络地址与端口号转换 NAPT** (Network Address and Port Translation)
 - 不使用端口号的 NAT 就叫做**传统的 NAT** (traditional NAT)



虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

NAPT地址转换表

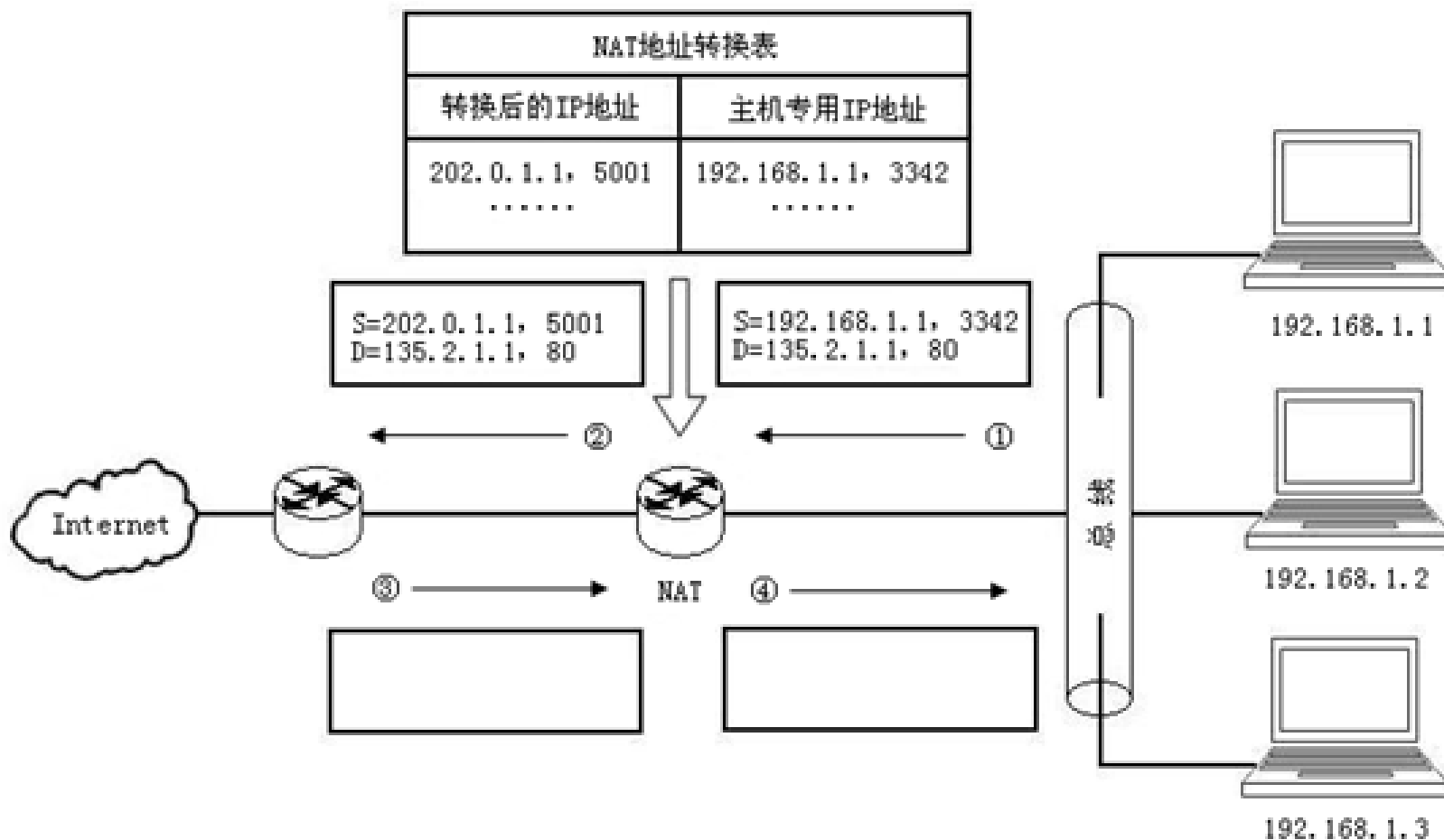
方向	字段	旧的 IP 地址和端口号	新的 IP 地址和端口号
出	源 IP 地址 : TCP 源端口	192.168.0.3 : 30000	172.38.1.5 : 40001
出	源 IP 地址 : TCP 源端口	192.168.0.4 : 30000	172.38.1.5 : 40002
入	目的 IP 地址 : TCP 目的端口	172.38.1.5 : 40001	192.168.0.3 : 30000
入	目的 IP 地址 : TCP 目的端口	172.38.1.5 : 40002	192.168.0.4 : 30000

- NAPT 把专用网内不同的源 IP 地址都转换为**相同**的全球 IP 地址, 将 TCP 源端口号转换为**新的** TCP 端口号 (**互不相同**) 。
- 收到从互联网发来的应答时, 从 IP 数据报的数据部分找出运输层端口号, 从 NAPT 转换表中找到正确的目的主机。



虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

NAPT过程





虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

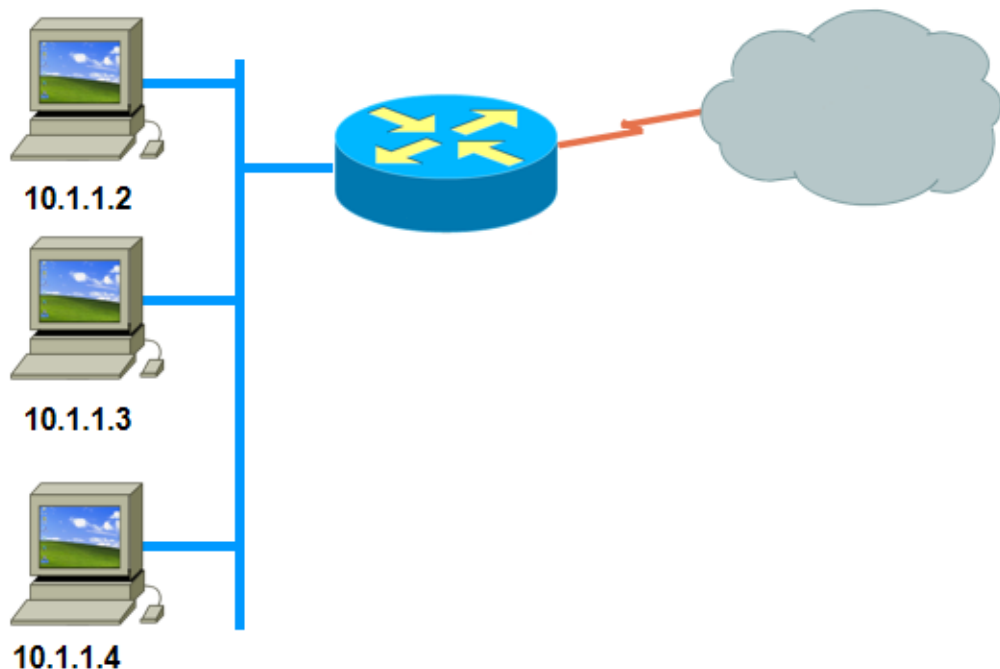
NAT类型

- 静态NAT (staticNAT) (一对一映射)
 - 内部网络中的每个主机都被永久映射成外部网络中的某个合法的地址
- 动态NAT (dynamicNAT) 即NAT池 (pooledNAT) (一对多)
 - 在外部网络中定义了一系列的合法地址, 采用动态分配的方法映射到私用网络
- 端口NAT (NAPT) (复用端口, 多对一)
 - 把私用地址映射到外部网络的一个IP地址的不同端口上



虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

各种NAT的实现



Static

Translation Table

10.1.1.2 = 203.10.10.2

10.1.1.3 = 203.10.10.3

10.1.1.4 = 203.10.10.4

```
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]# nat static global 203.10.10.2 inside 10.1.1.2
```

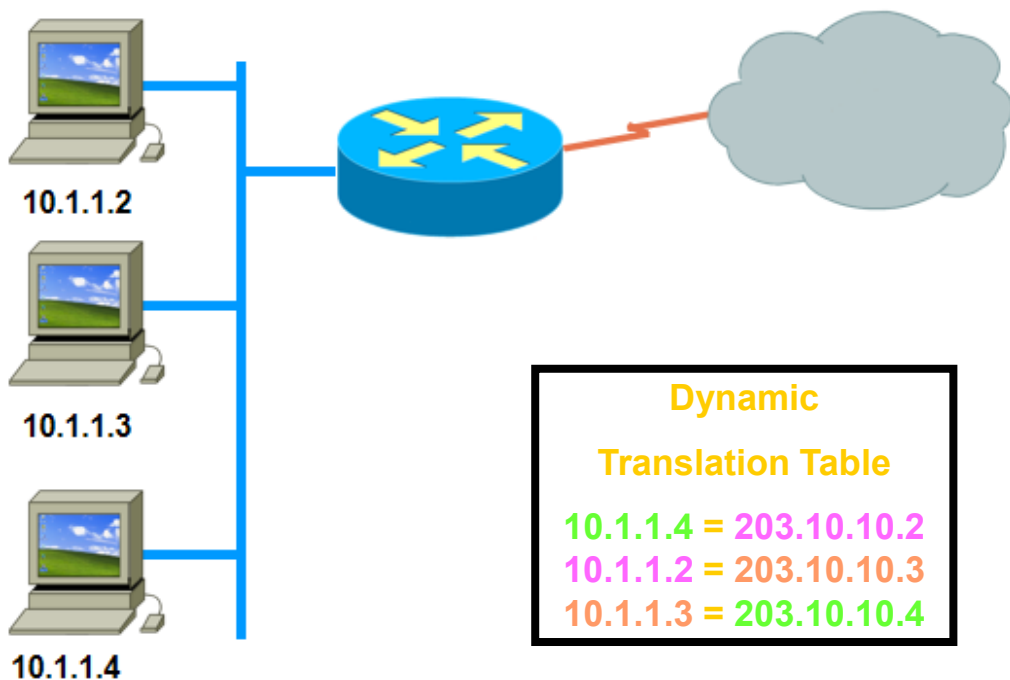
```
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]# nat static global 203.10.10.3 inside 10.1.1.3
```

```
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]# nat static global 203.10.10.4 inside 10.1.1.4
```



虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

各种NAT的实现



Port Translation Table			
Inside Local IP	SRC Port	DST Port	Inside Global
10.1.1.4	1024	80	203.10.10.2
10.1.1.2	1122	80	203.10.10.2
10.1.1.3	1343	80	203.10.10.2

```
[Huawei] nat address-group 1 203.10.10.2 203.10.10.4
[Huawei] acl 2000
[Huawei-acl-basic-2000] rule 1 permit source 10.1.1.2
[Huawei-acl-basic-2000] rule 2 permit source 10.1.1.3
[Huawei-acl-basic-2000] rule 3 permit source 10.1.1.4
[Huawei] nat outbound 2000 address-group 1
```

```
[Huawei] nat address-group 1 203.10.10.2 203.10.10.4
[Huawei] acl 2000
[Huawei-acl-basic-2000] rule 1 permit source 10.1.1.2
[Huawei-acl-basic-2000] rule 2 permit source 10.1.1.3
[Huawei-acl-basic-2000] rule 3 permit source 10.1.1.4
[Huawei] nat outbound 2000 address-group 1 no-pat
```



虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

我院NAT实现



虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

我院NAT实现

- 我院把局域网划分为6个VLAN，通过利用NAT POOL把内部地址翻译成公网地址
- VLAN1是图书馆，NAT 把内部网络地址192.168.96-127翻译成合法的地址202.205.232.24 202.205.232.27
- VLAN2是主楼，NAT 把内部网络地址192.168.0.0-192.168.31.255翻译成合法的地址202.205.232.28
202.205.232.223
- VLAN3是学生宿舍南楼，NAT 把内部网络地址192.168.50.1-192.168.51.255翻译成合法的地址202.205.232.240
- VLAN4是学生宿舍中楼，NAT 把内部网络地址192.168.52.1-192.168.53.255翻译成合法的地址
202.205.232.241
- VLAN5是学生宿舍北楼，NAT 把内部网络地址192.168.54.1-192.168.55.255翻译成合法的地址
202.205.232.242
- VLAN6是电教，NAT 把内部网络地址192.168.56.1-192.168.57.255，翻译成合法的地址 202.205.232.243



虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

我院NAT实现

- nat pool的定义

```
[Huawei] nat address-group 1 202.204.232.24 202.205.232.27  
[Huawei] nat address-group 2 202.204.232.28 202.205.232.223  
[Huawei] nat address-group 3 202.204.232.240 202.205.232.240  
[Huawei] nat address-group 4 202.204.232.241 202.205.232.241  
[Huawei] nat address-group 5 202.204.232.242 202.205.232.242  
[Huawei] nat address-group 6 202.204.232.243 202.205.232.243
```

- 地址池1、2是学校主楼和图书馆的nat pool
- 地址池3、4、5, 是学生宿舍的nat pool
- 地址池6是电教楼及其他的nat pool



虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

我院NAT实现

- 动态NAT

```
[Huawei] acl 2000
[Huawei-acl-basic-2000] rule 1 permit source [iplist1]
[Huawei] nat outbound 2000 address-group 1 no-pat
[Huawei] acl 2001
[Huawei-acl-basic-2001] rule 1 permit source [iplist2]
[Huawei] nat outbound 2001 address-group 2 no-pat
```

- 地址池3, 4, 5, 6 复用端口

```
[Huawei] acl 2002
[Huawei-acl-basic-2002] rule 1 permit source [iplist3]
[Huawei] nat outbound 2002 address-group 3
[Huawei] acl 2003
[Huawei-acl-basic-2003] rule 1 permit source [iplist4]
[Huawei] nat outbound 2003 address-group 4
[Huawei] acl 2004
[Huawei-acl-basic-2004] rule 1 permit source [iplist5]
[Huawei] nat outbound 2004 address-group 5
[Huawei] acl 2005
[Huawei-acl-basic-2005] rule 1 permit source [iplist6]
[Huawei] nat outbound 2005 address-group 6
```

教学楼

图书馆

学生宿舍

学生宿舍

学生宿舍

电教楼及其他

- 静态定义下列IP

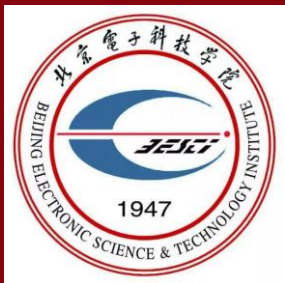
```
[Huawei-g0/0/1] nat static global 202.205.232.16
inside 192.168.2.1 netmask 255.255.255.255
[Huawei-g0/0/1] nat static global 202.205.232.17
inside 192.168.2.2 netmask 255.255.255.255
[Huawei-g0/0/1] nat static global 202.205.232.18
inside 192.168.2.3 netmask 255.255.255.255
```




虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT

第四章教材作业

- **思考题：** 4-1, 4-4, 4-11, 4-12, 4-19, 4-23, 4-25, 4-29, 4-31, 4-32, 4-48, 4-57
- **计算题：** 4-20, 4-22, 4-26, 4-48



**谢谢同学们的参与
让我们一起享受计网的饕餮盛宴**